Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3
дисциплины «Искусственный интеллект и машинное обучение »
Вариант №9

Выполнила:

Ковжого Елизавета Андреевна

2 курс, группа ИВТ-б-о-24-1,

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», направленность (профиль) «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем», очная форма обучения

_____

(подпись)

Проверил:
Воронкин Р. А., доцент департамента цифровых, робототехнических систем и электроники института перспективной инженерии.

_____
(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____Дата защиты_____

Ставрополь, 2026 г.

Тема: Основы работы с библиотекой matplotlib.

Цель: исследовать базовые возможности библиотеки NumPy языка программирования Python.

Порядок выполнения работы:

Адес репозитория: https://github.com/LissKovzogo/AI_ML_LAB_3.git

1. Создали, настроили и клонировали репозиторий AI_ML_LAB_3.
2. Создали виртуальное окружение в VisualStudio Code и создали в JupyterLab.
3. Проработали все примеры лабораторной работы:

Построили линейный график:

•[5]:
```
x = np.linspace(0, 10, 50)
y = x
plt.title(r'\textbf{Линейная зависимость} $y=x$')
plt.xlabel(r'$x$ ')
plt.ylabel(r'$y(x)$')
plt.grid(True)

plt.plot(x, y)
plt.show()
```

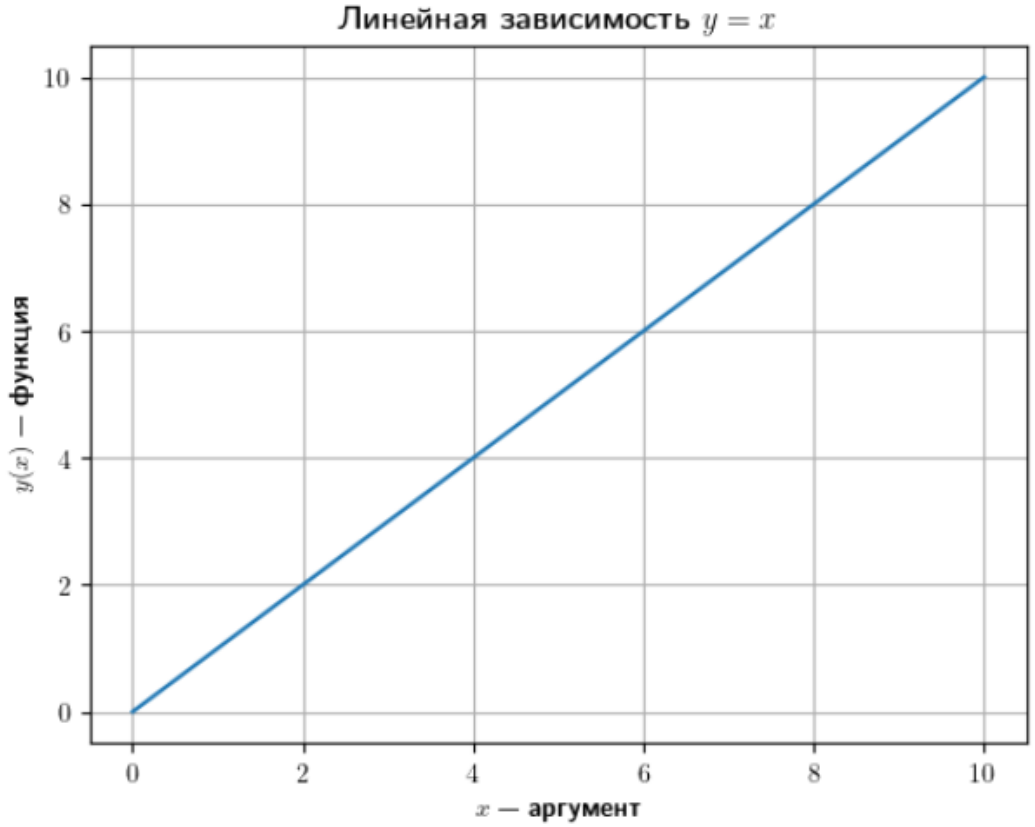


Рисунок 1. Линейный график

```
x = np.linspace(0,10,50)
y1 = x
y2 = [i**2 for i in x]
plt.title(r'\textbf{Зависимость} $y1=x$ и $y2=x^2$')
plt.xlabel(r'$x$')
plt.ylabel(r'$y1(x)$  $y2(x)$')
plt.grid(True)

plt.plot(x,y1,x,y2)
plt.show()
```

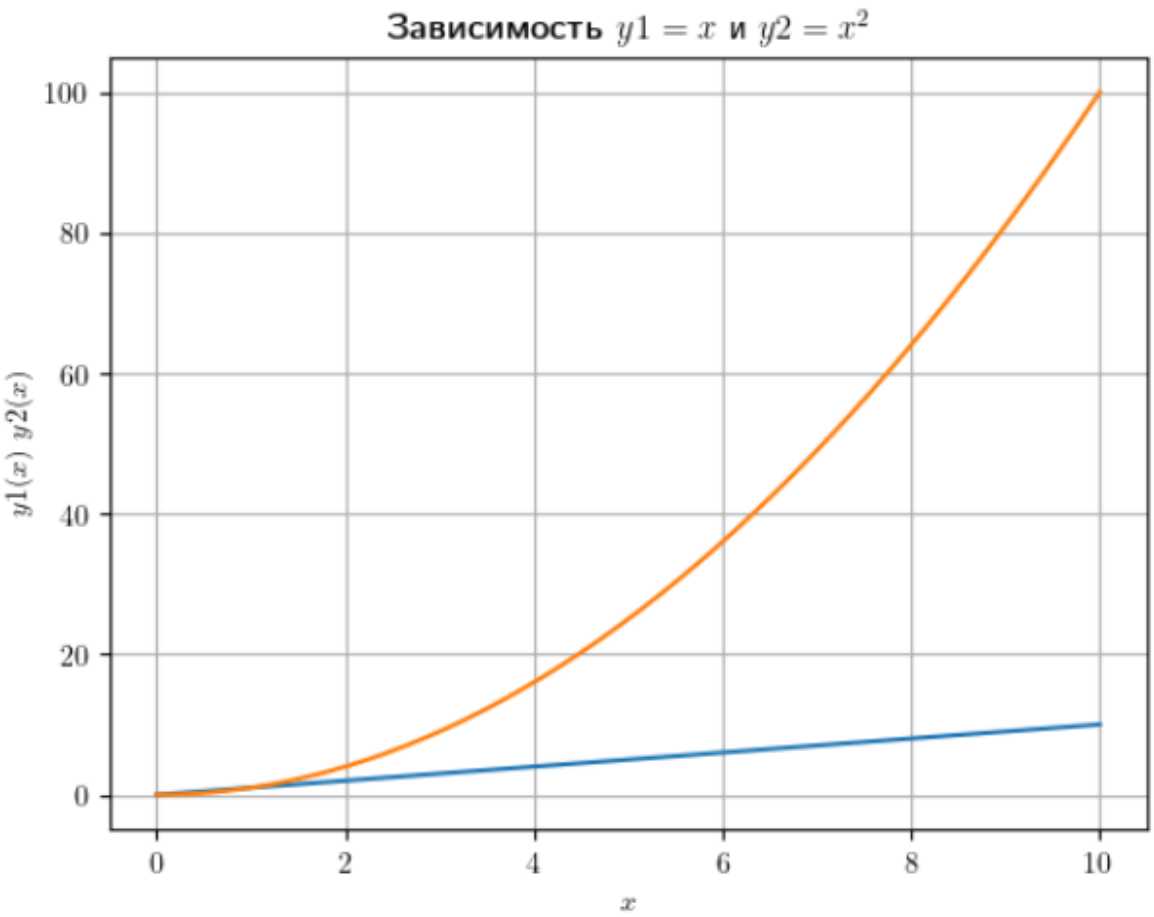


Рисунок 2. График зависимости

Построили диаграммы для категорий данных:

```
[23]: fruits = ["apple", "peache", "orange", "bannana", "melor
count = [34,25,43,31,17]
plt.bar(fruits, count)
plt.title(r'Fruit')
plt.xlabel(r'Fruit')
plt.ylabel(r'Counts')
plt.grid(True)
plt.show()
```

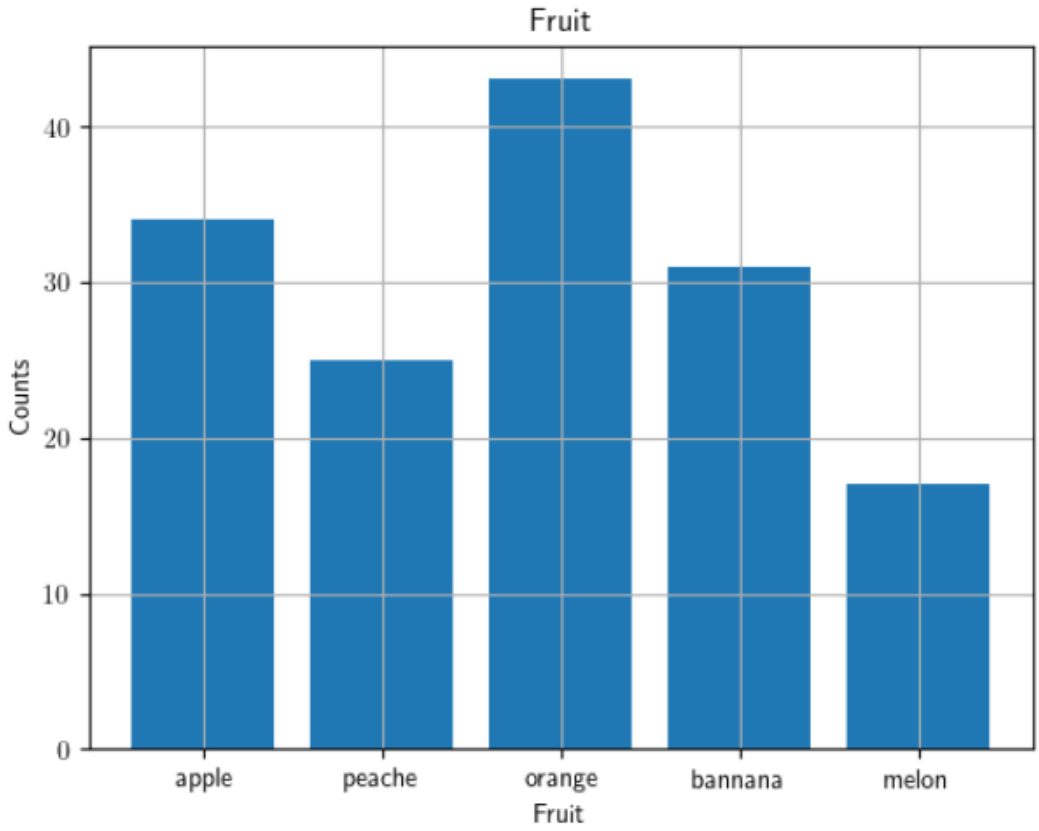
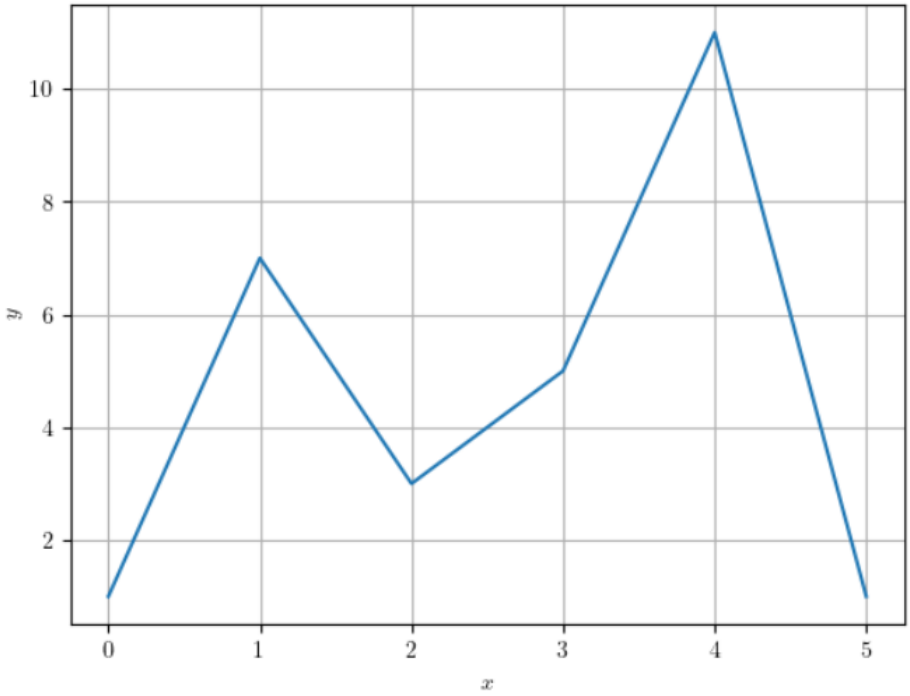


Рисунок 3. Векторизация

Построение графиков с помощью pyplot:

```
[25]: plt.plot([1,7,3,5,11,1])
      plt.xlabel(r'$x$')
      plt.ylabel(r'$y$')
      plt.grid(True)
      plt.show()
```




```
[24]: plt.plot([1,5,10,15,20], [1,7,3,5,11])
      plt.xlabel(r'$x$')
      plt.ylabel(r'$y$')
      plt.grid(True)
      plt.show()
```

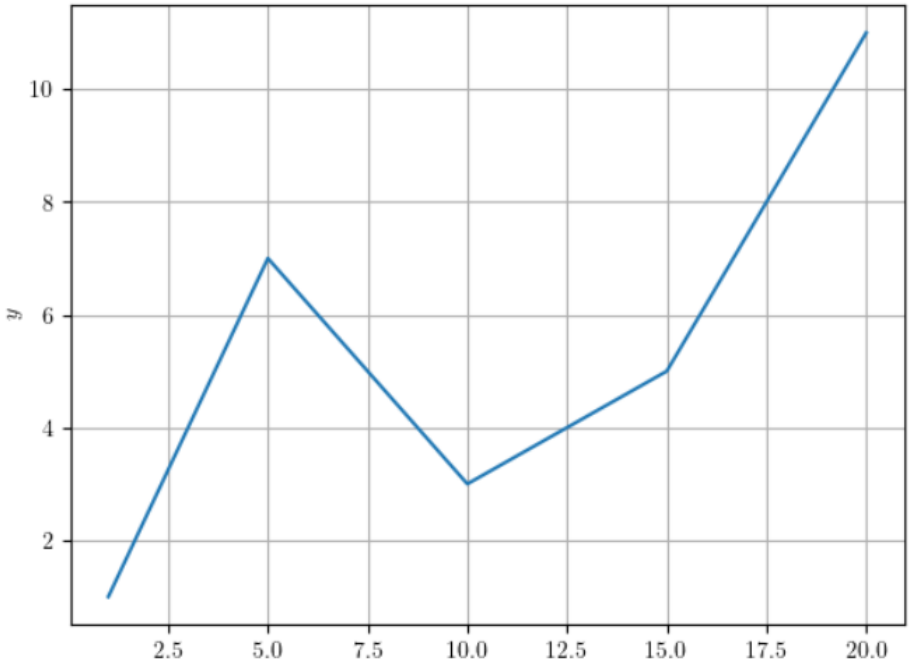


Рисунок 4. subplot

Использование subplot для построение нескольких графиков:

```
y1 = [1,7,3,5,11]
y2 = [i*1.2 + 1 for i in y1]
y3 = [i*1.2 + 1 for i in y2]
y4 = [i*1.2 + 1 for i in y3]

plt.figure(figsize=(12,7))
plt.subplot(2,2,1)
plt.xlabel(r'$x$')
plt.ylabel(r'$y1$')
plt.grid(True)
plt.plot(x,y1,'-'
plt.subplot(2,2,2)
plt.xlabel(r'$x$')
plt.ylabel(r'$y2$')
plt.grid(True)
plt.plot(x,y2,'--')
plt.subplot(2,2,3)
plt.xlabel(r'$x$')
plt.ylabel(r'$y3$')
plt.grid(True)
plt.plot(x,y3,'-.')
plt.subplot(2,2,4)
plt.xlabel(r'$x$')
plt.ylabel(r'$y4$')
plt.grid(True)
plt.plot(x,y4,':');
```

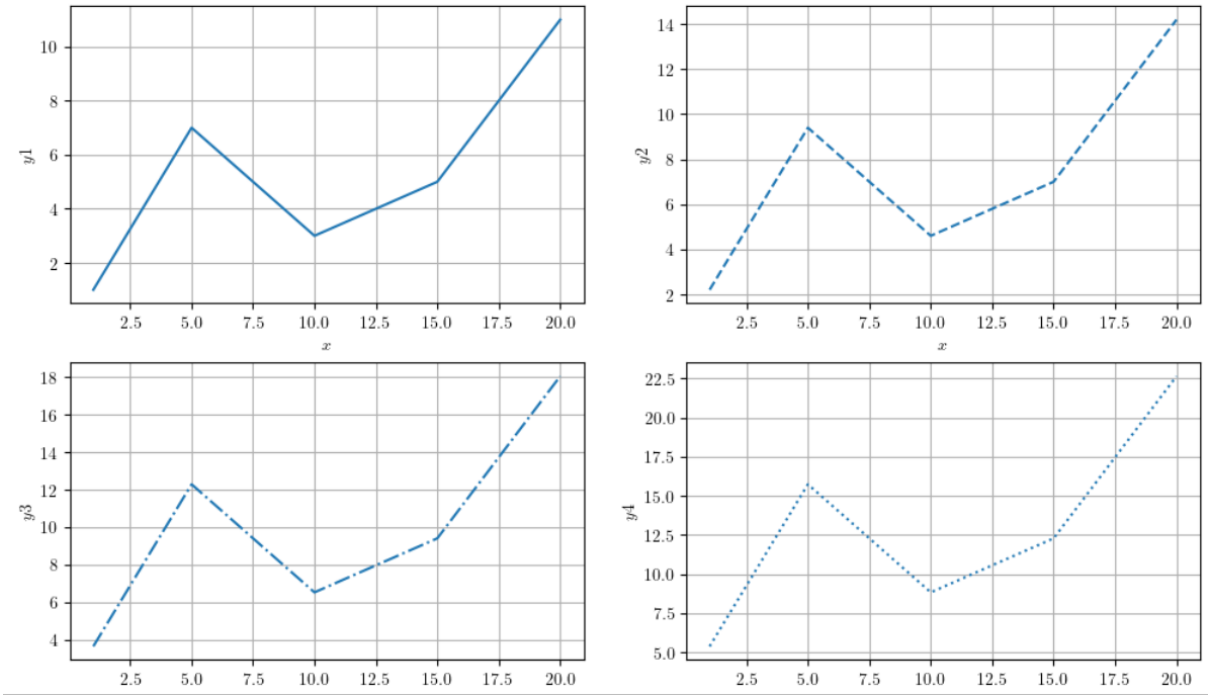


Рисунок 5. Использование subplot

Определяем регион заливки:

```
[32]: x = np.arange(0.0, 5, 0.01)
      y = np.cos(x * np.pi)
      plt.plot(x, y, c='r', linewidth=2)
      plt.xlabel(r'$x$')
      plt.ylabel(r'$y$')
      plt.title(r'График функции $y = \cos(x \cdot \pi)$')
      plt.grid(True)
      plt.fill_between(x, y)

      plt.show()
```

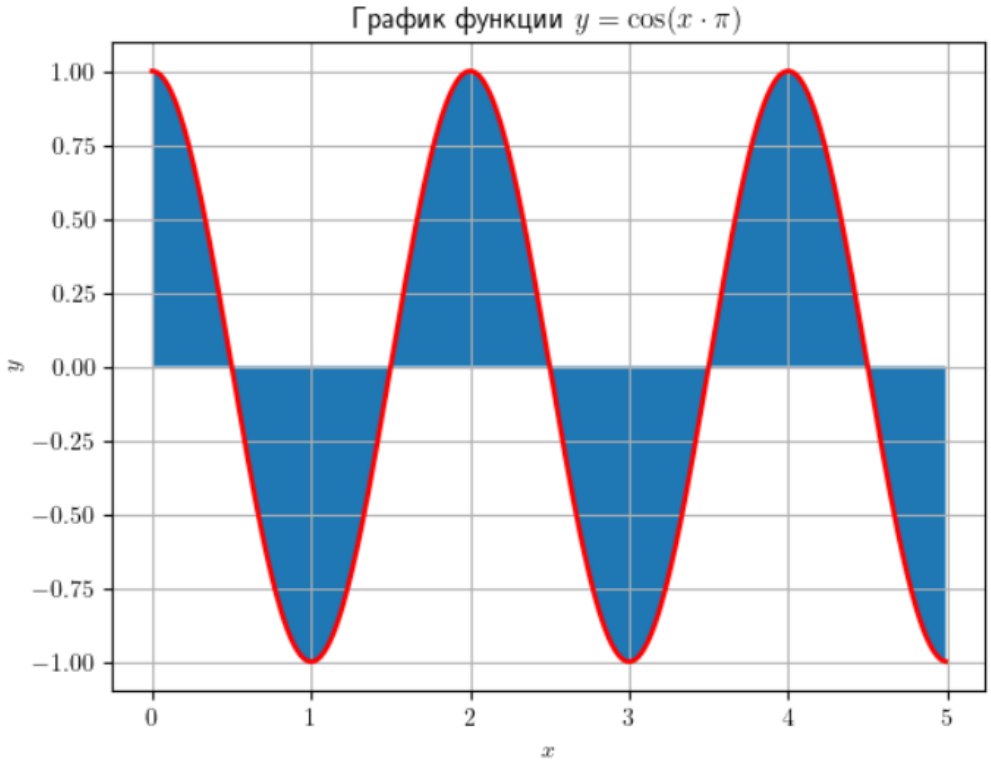


Рисунок 6. Заливка регионов

Настройка маркировки графиков:

```
x = [1,2,3,4,5,6,7]
y=[7,6,5,4,5,6,7]
plt.xlabel(r'$x$')
plt.ylabel(r'$y$')
plt.grid(True)
plt.plot(x,y,marker='o',c='g');
```

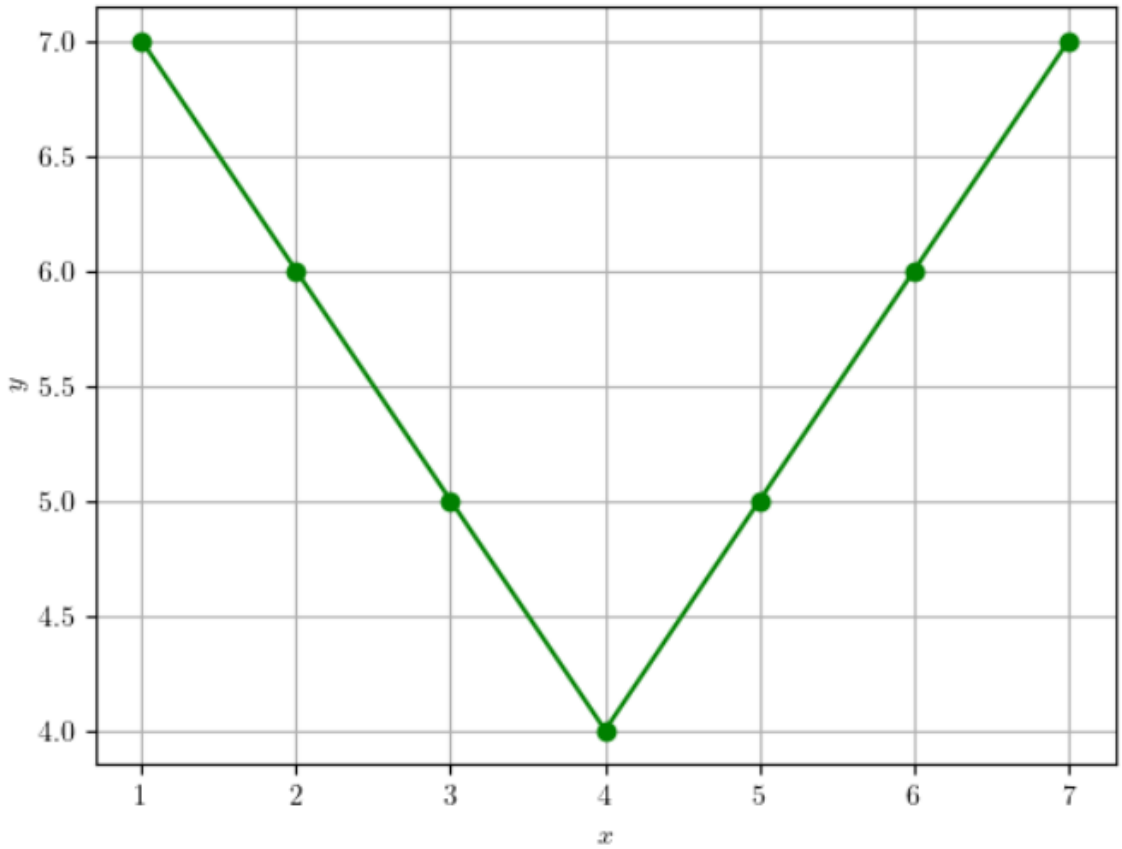


Рисунок 7. Функция условия и построение матрицы координат

Обрезка графиков:

```
[36]: x=np.arange(0.0,5,0.01)
y=np.cos(x*np.pi)
plt.xlabel(r'$x$')
plt.ylabel(r'$y$')
plt.title(r'График функции $y = \cos(x \cdot \pi)$')
plt.grid(True)
y_masked = np.ma.masked_where(y<-0.5,y)
plt.ylim(-1,1)

plt.plot(x,y_masked,linewidth=3);
```

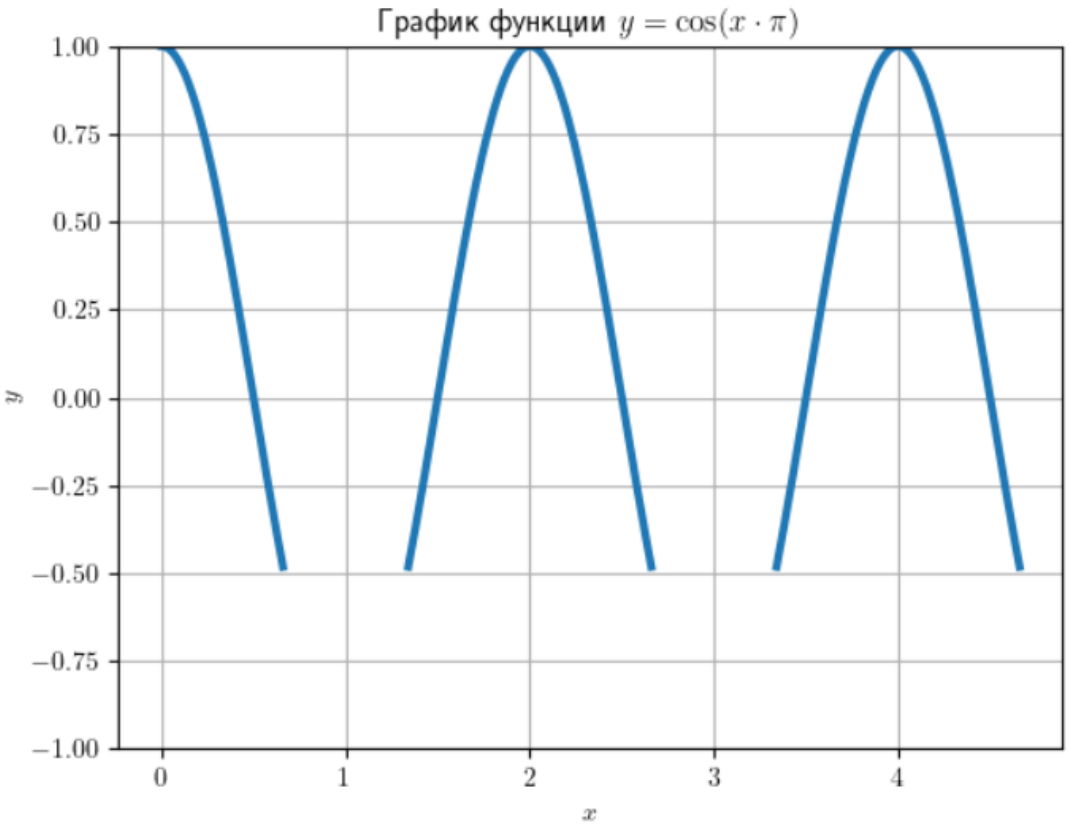


Рисунок 8. Обрезка графика

Ступенчатый график:

```
x=np.arange(0,7)
y=x

where_set=['pre','post','mid']
fig, axs = plt.subplots(1,3,figsize=(15,4))
for i, ax in enumerate(axs):
    ax.set_xlabel(r'$x$')       # используем ax.set_xlabel
    ax.set_ylabel(r'$y$')
    ax.step(x,y,'g-o', where= where_set[i])
    ax.grid()
```

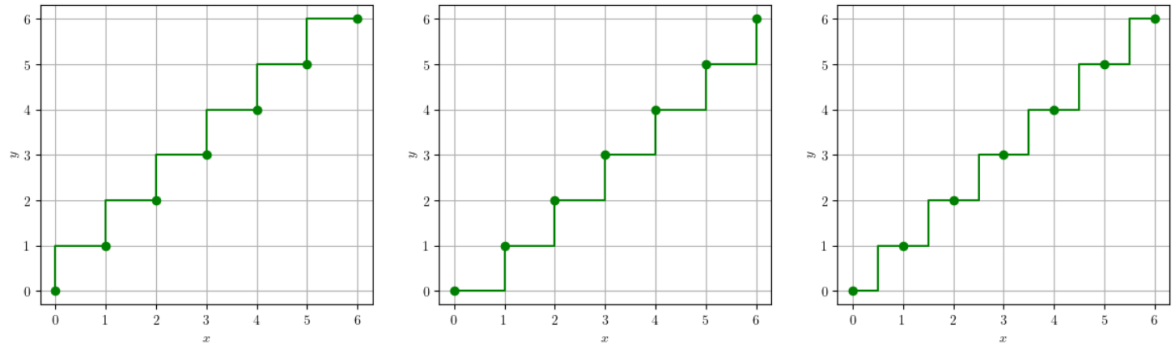


Рисунок 9. Ступенчатый график

Стековый график:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.arange(0, 11, 1)

y1 = np.array([(-0.2)*i**2 + 2*i for i in x])
y2 = np.array([(-0.4)*i**2 + 4*i for i in x])
y3 = np.array([2*i for i in x])

labels = ["y1", "y2", "y3"]


fig, ax = plt.subplots()
ax.stackplot(x, y1, y2, y3, labels=labels)
ax.set_xlabel(r'$x$')
ax.set_ylabel(r'$y$')
ax.grid(True)
ax.legend(loc='upper left')

plt.show()
```

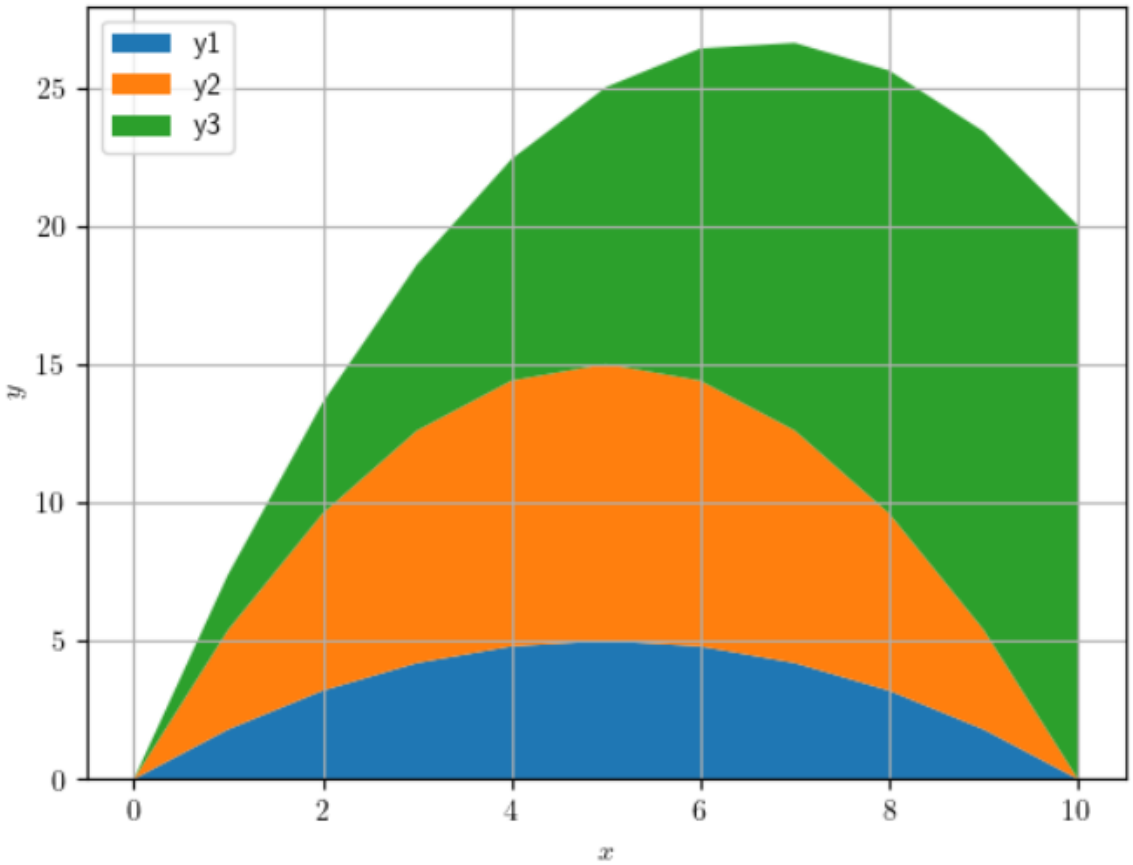


Рисунок 10. Стековый график

Stem-график:

```
x = np.arange(0, 10.5, 0.5)
y = np.array([(-0.2)*i**2 + 2*i for i in x])
plt.xlabel(r'$x$')
plt.ylabel(r'$y$')
plt.grid(True)
plt.stem(x, y)
plt.show()
```

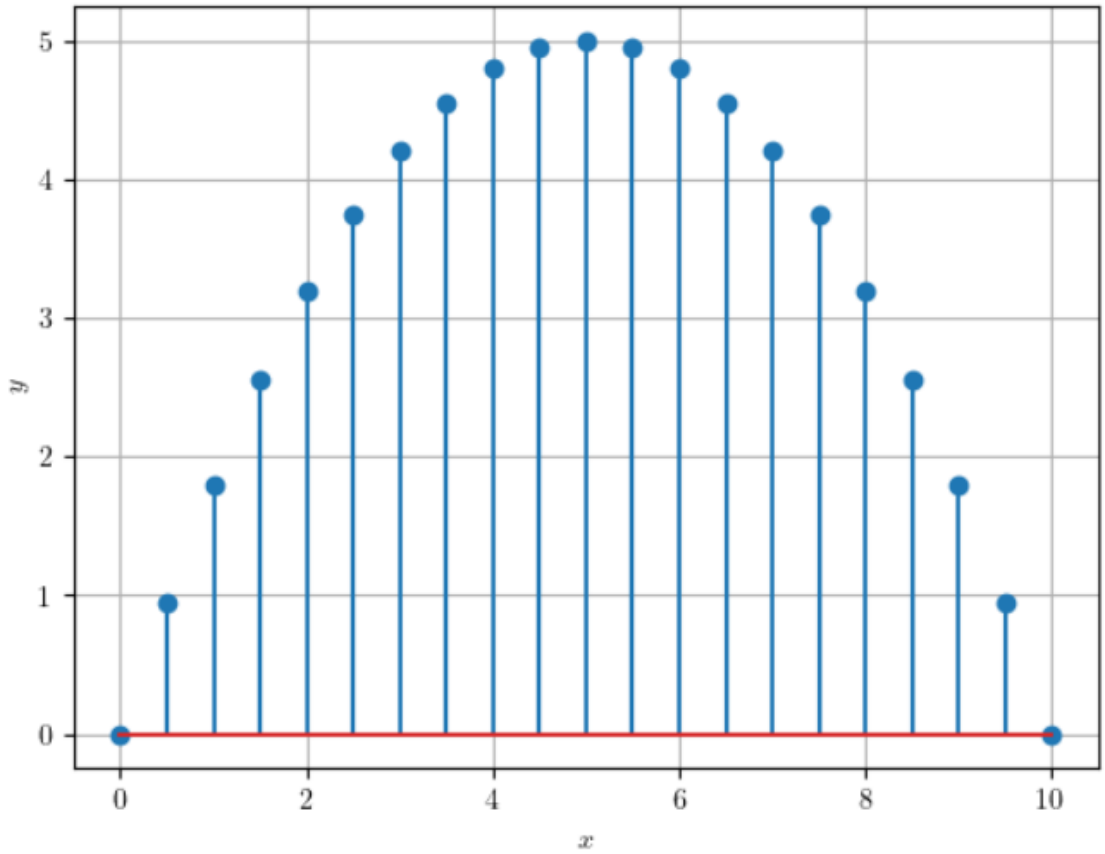


Рисунок 11. Stem-график

Точечный график:

```
x = np.arange(0, 10.5, 0.5)
y=np.cos(x)
plt.xlabel(r'$x$')
plt.ylabel(r'$y$')
plt.title(r'График функции $y=cos(x)$')
plt.grid(True)
plt.scatter(x,y)
plt.show()
```

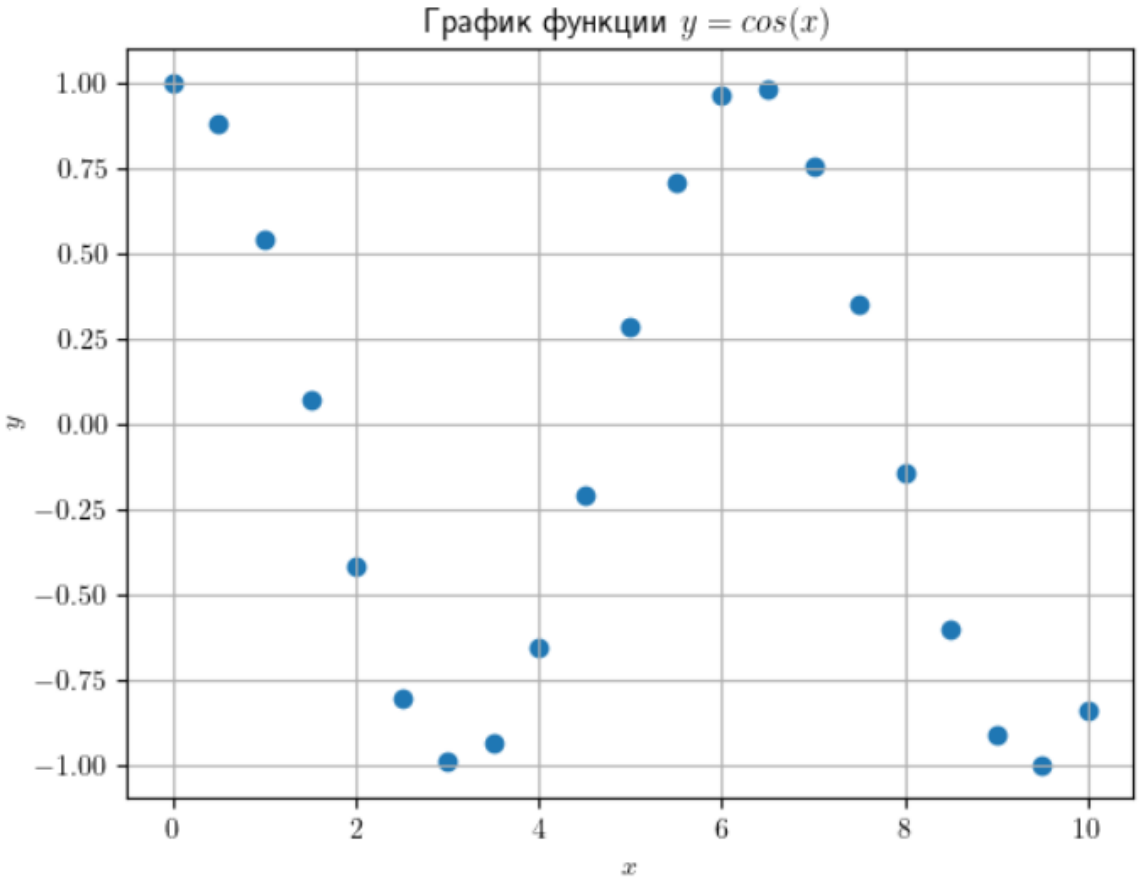
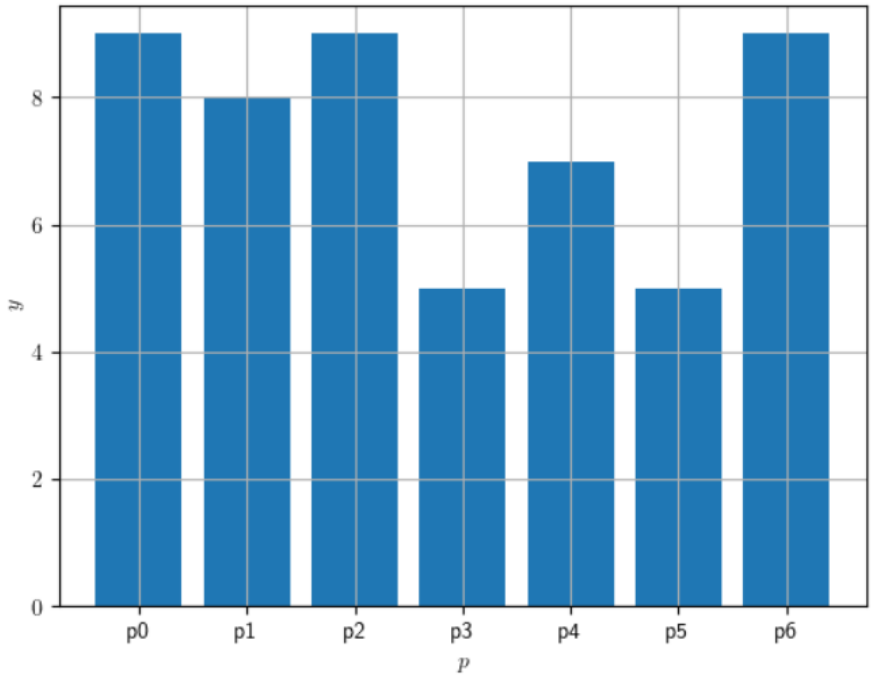


Рисунок 12. Точечный график

```
plt.grid(True)
plt.bar(groups, counts)
plt.show()
```




```
np.random.seed(123)
groups=[f'p{i}' for i in range(7)]
counts  =np.random.randint(3,10,len(groups))
plt.xlabel(r'$p$')
plt.ylabel(r'$y$')
plt.grid(True)
plt.barh(groups, counts)
plt.show()
```

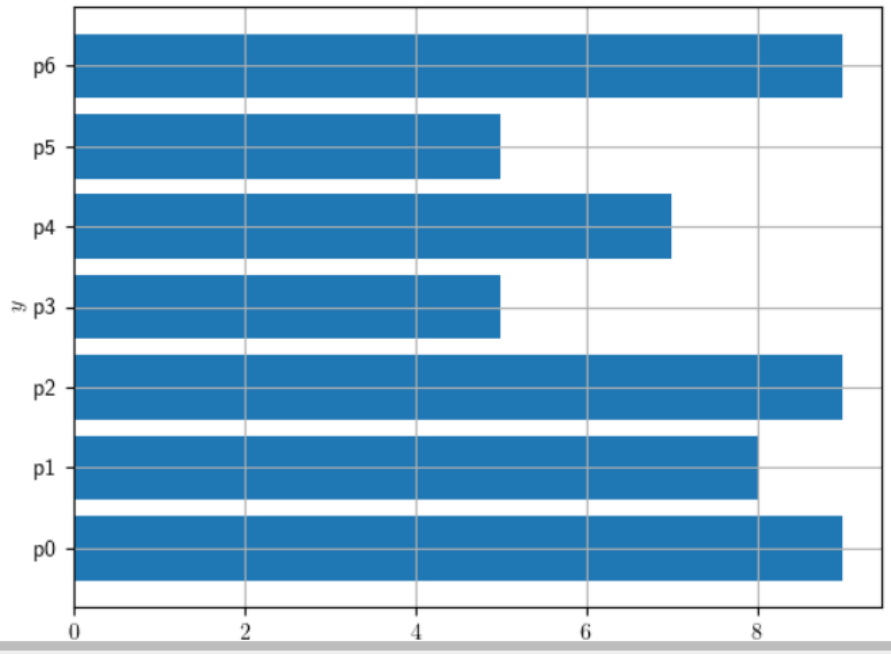


Рисунок 13. Столбчатые диаграммы

```
cat_par = [f'P{i}' for i in range(5)]
g1=[10,21,34,12,27]
g2=[17,15,25,21,26]
width=0.3
x = np.arange(len(cat_par))
fig, ax = plt.subplots()
results1 = ax.bar(x-width/2,g1,width,label='g1')
results2 = ax.bar(x+width/2,g2,width,label='g2')
ax.set_title(r'Групповые диаграммы')
plt.xlabel(r'$p$')
plt.ylabel(r'$y$')
plt.grid(True)
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(cat_par)
ax.legend()
plt.show()
```

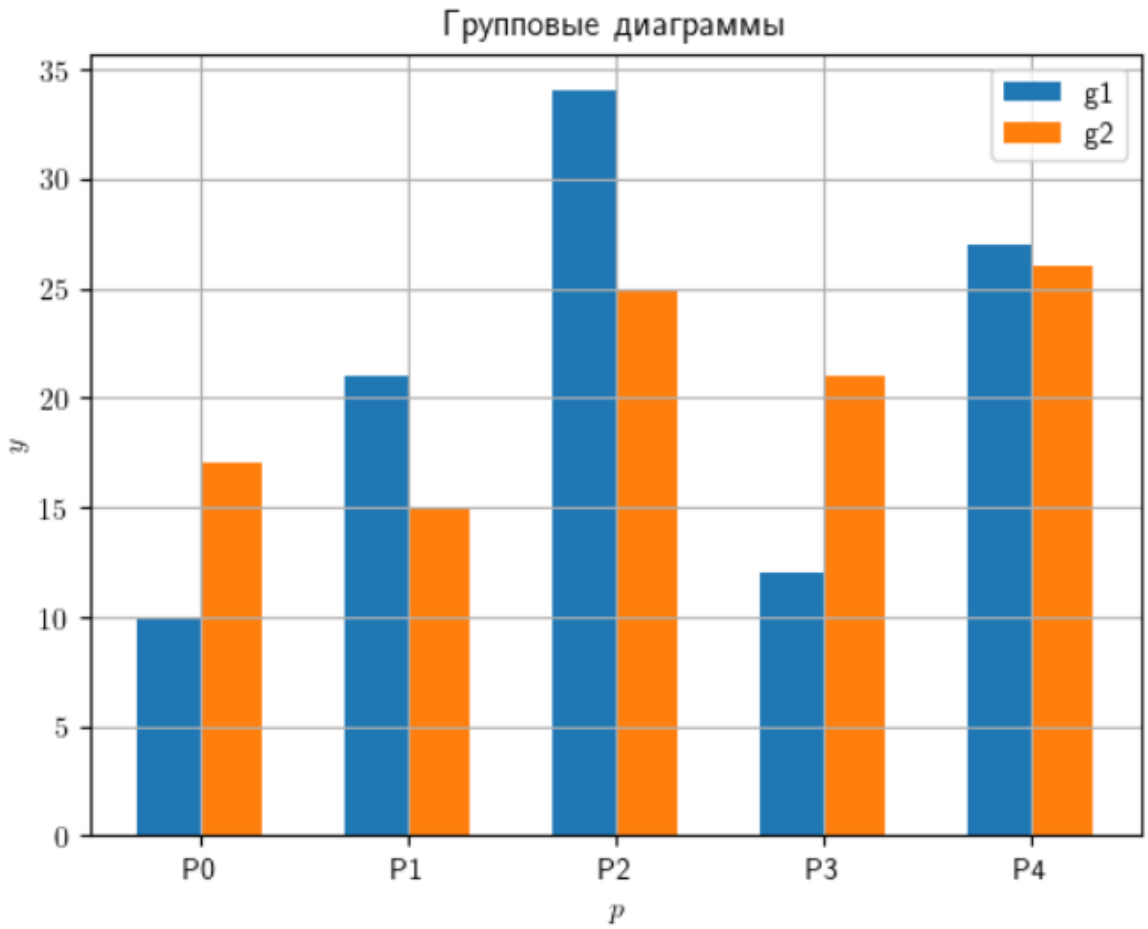


Рисунок 14. Групповые Столбчатые диаграммы

```
vals = [24, 17, 53, 21, 35]
labels = [r"\textbf{Ford}", r"\textbf{Toyota}", r"\textbf{BMW}", r"\textbf{AUDI}", r"\textbf{Jaguar}"]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 8))
ax.pie(vals, labels=labels, autopct=r'%1.1f\%%', textprops={'fontsize': 12})
ax.axis("equal")
ax.set_title(r'\textbf{Car Sales Distribution}', fontsize=14)

plt.show()
```

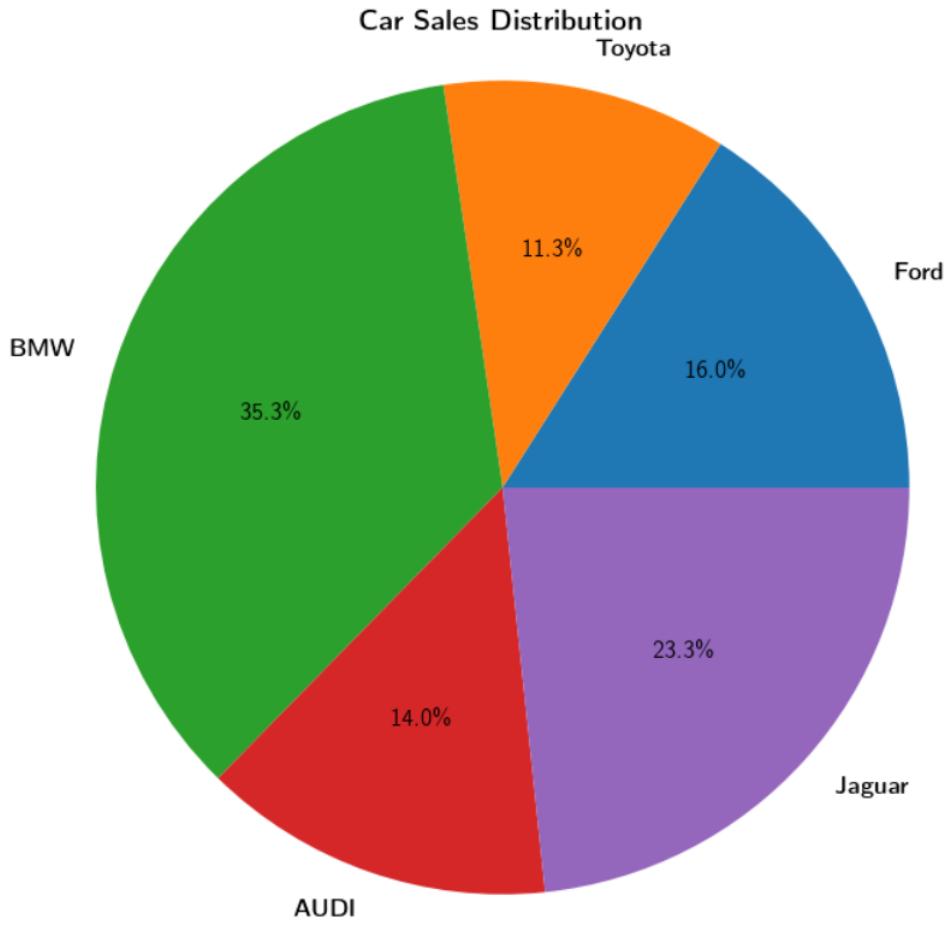


Рисунок 15. Круговые диаграммы

```
from PIL import Image
import requests

from io import BytesIO

response = requests.get('https://avatars.mds.yandex.net/
img = Image.open(BytesIO(response.content))

plt.imshow(img)
plt.show()
```

Рисунок 16. Отображение изображений

```
np.random.seed(19680801)
data = np.random.randn(25, 25)

plt.imshow(data, cmap='viridis')
plt.xlabel(r'$x$ --- \textbf{pixel index}', fontsize=12)
plt.ylabel(r'$y$ --- \textbf{pixel index}', fontsize=12)
plt.title(r'\textbf{Random 2D Array Heatmap}', fontsize=14)
plt.colorbar(label=r'\textbf{Value}')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3)

plt.show()
```

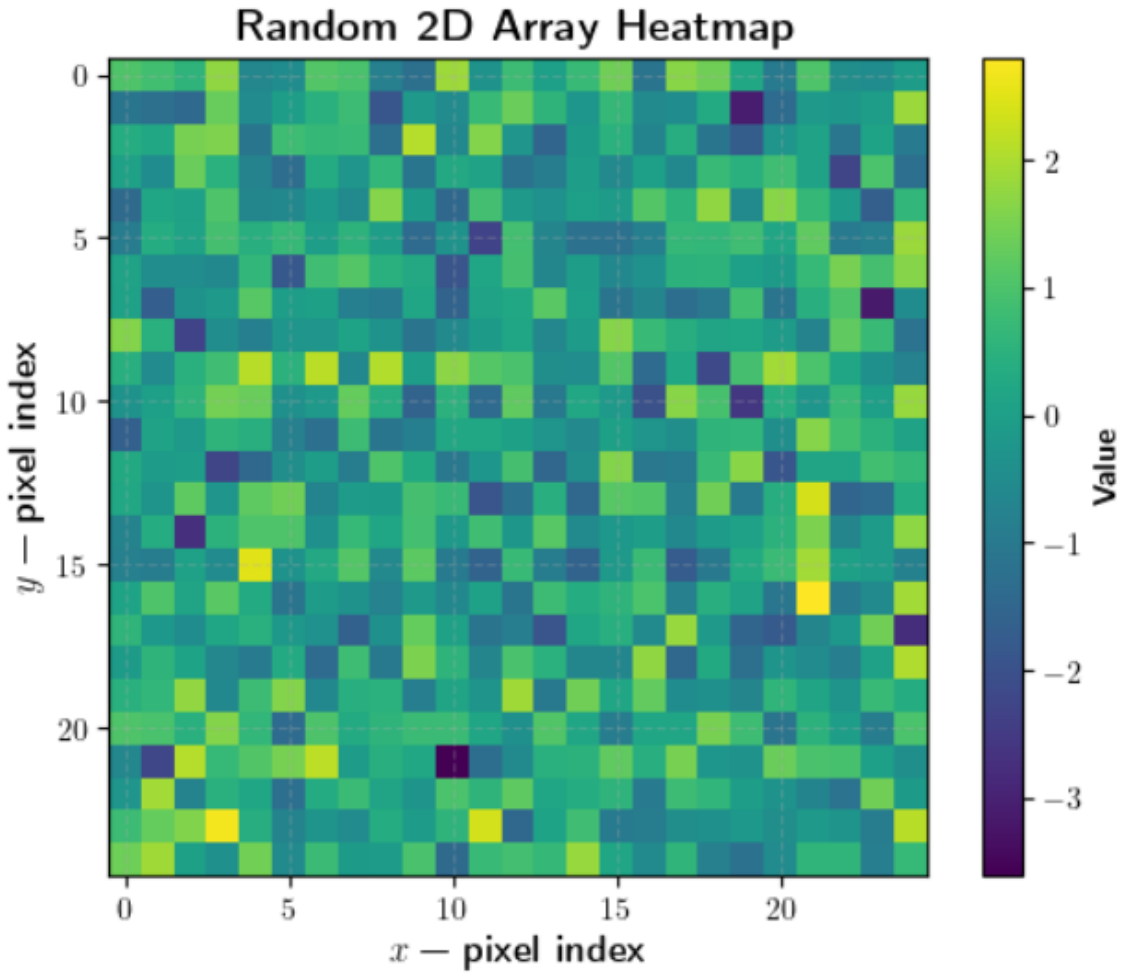


Рисунок 17. Двумерный набор данных

```
np.random.seed(123)
data = np.random.rand(5,7)
plt.pcolormesh(data, cmap='plasma', edgecolors='k', shading='flat')

plt.xlabel(r'$x$')
plt.ylabel(r'$y$')
plt.title(r'\textbf{Pcolormesh plot}')
plt.grid(True)
plt.colorbar(label=r'\textbf{Value}')

plt.show()
```

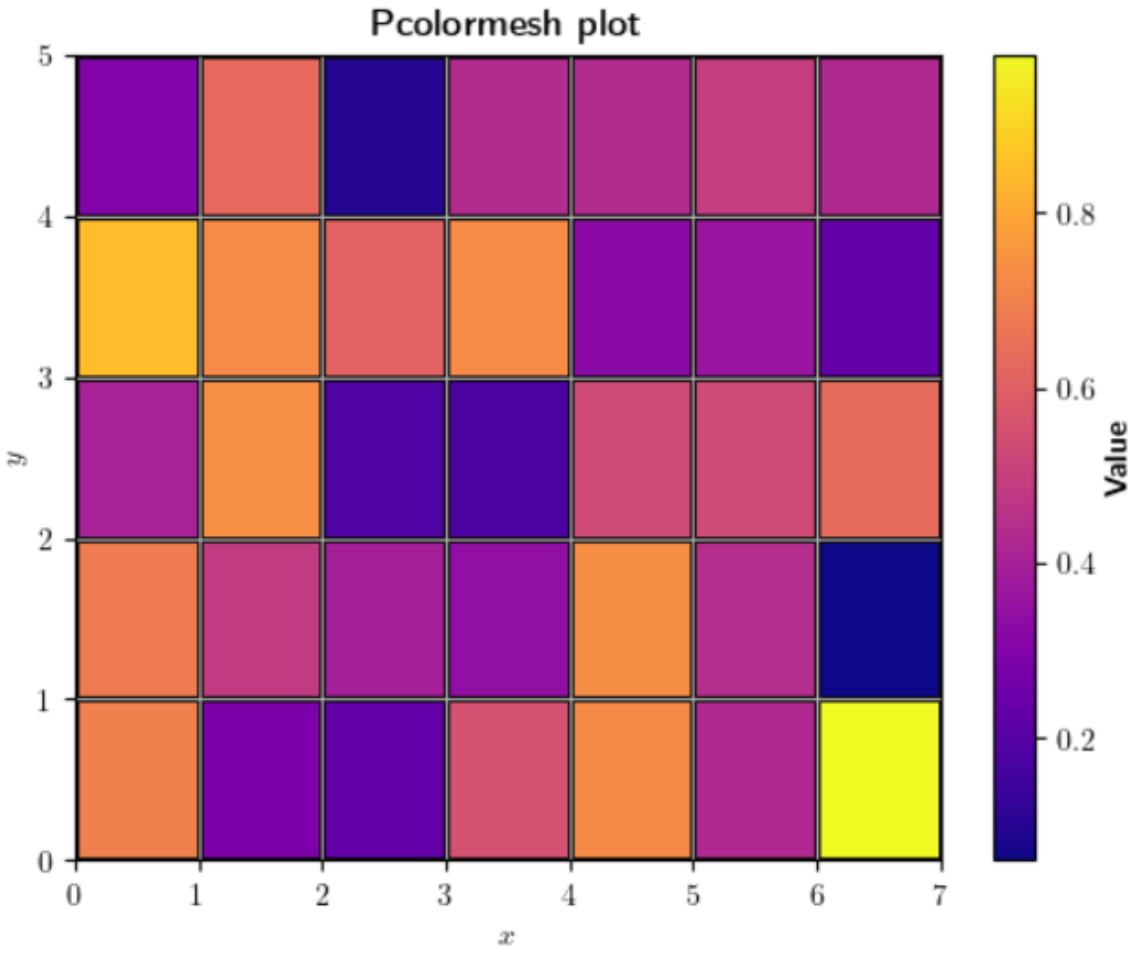


Рисунок 18. Тепловая карта

```
x = np.linspace(-np.pi, np.pi,50)
y=x
z = np.cos(x)
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_xlabel(r'$x$', fontsize=12)
ax.set_ylabel(r'$y$', fontsize=12)
ax.set_zlabel(r'$z = \cos(x)$', fontsize=12)
ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

ax.plot(x,y,z, label='parametric curve')
plt.show()
```

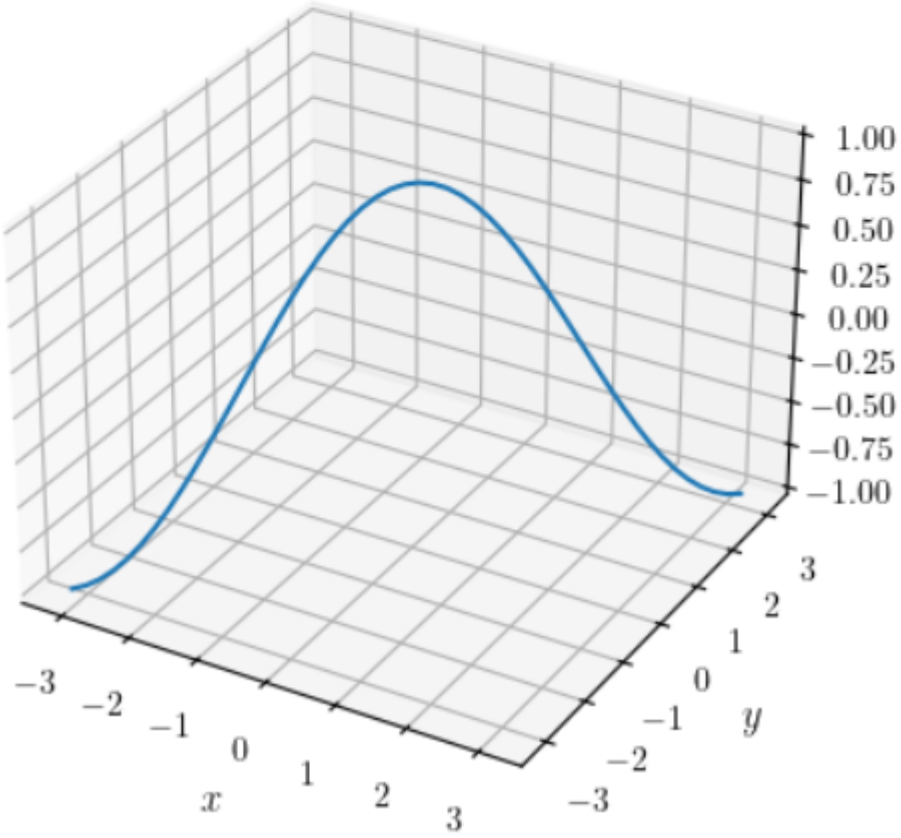


Рисунок 19. 3D-график

2.Выполнили представленные задания:

1. Построение простого графика. Напишите код, который строит график функции y = x2 на интервале [10, 10]. Добавьте заголовок, подписи осей и сетку.

2. Настройка стилей и цветов. Постройте три линии на одном графике: y = x (синяя, пунктирная линия), y = x2 (зеленая, штрих пунктирная линия), y=x3 (красная, сплошная линия). Добавьте легенду и сделайте оси одинакового масштаба.

3. Использование различных типов графиков. Сгенерируйте 50 случайных точек и постройте диаграмму рассеяния (scatter plot), где цвет точек зависит от их координаты по оси x, а размер точек зависит от координаты по оси y.

4. Гистограмма распределения. Сгенерируйте 1000 случайных чисел из нормального распределения с параметрами 4 = 0, = 1 и постройте их гистограмму с 30 бинами. Добавьте вертикальную линию в среднем значении.

5. Столбчатая диаграмма. Создайте столбчатую диаграмму, которая показывает количество студентов, получивших оценки: "Отлично" - 20 человек, "Хорошо" - 35 человек, "Удовлетворительно" - 30 человек, "Неудовлетворительно" - 15 человек. Добавьте подписи к осям и заголовок.

6. Круговая диаграмма. Используя данные предыдущей задачи, постройте круговую диаграмму с процентными подписями секторов.

7. Трехмерный график поверхност. Используя mpl_toolkits.mplot3d, постройте 3D-график функции z = на сетке значений x, y в диапазоне [-5, 5].

8. Множественные подграфики (subplots). Постройте четыре графика в одной фигуре (2 x 2 сетка):

1. Линейный график y = x

2.Парабола y = x2 sin(√x2 + y2)

3. Синус y = sin(x)

4. Косинус y = cos(x)

Добавьте заголовки к каждому подграфику.

9. Тепловая карта (imshow). Создайте случайную матрицу 10 x 10 с элементами от 0 до 1 и визуализируйте её как тепловую карту с цветовой шкалой.

Задание 1:

```
x = np.linspace(-10, 10, 100)
y = x**2
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.plot(x, y, linewidth=2)
plt.title(r'$\textbf{График функции } y = x^2$', fontsize=14)
plt.xlabel(r'$x$', fontsize=12)
plt.ylabel(r'$y$', fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--')
plt.show()
```

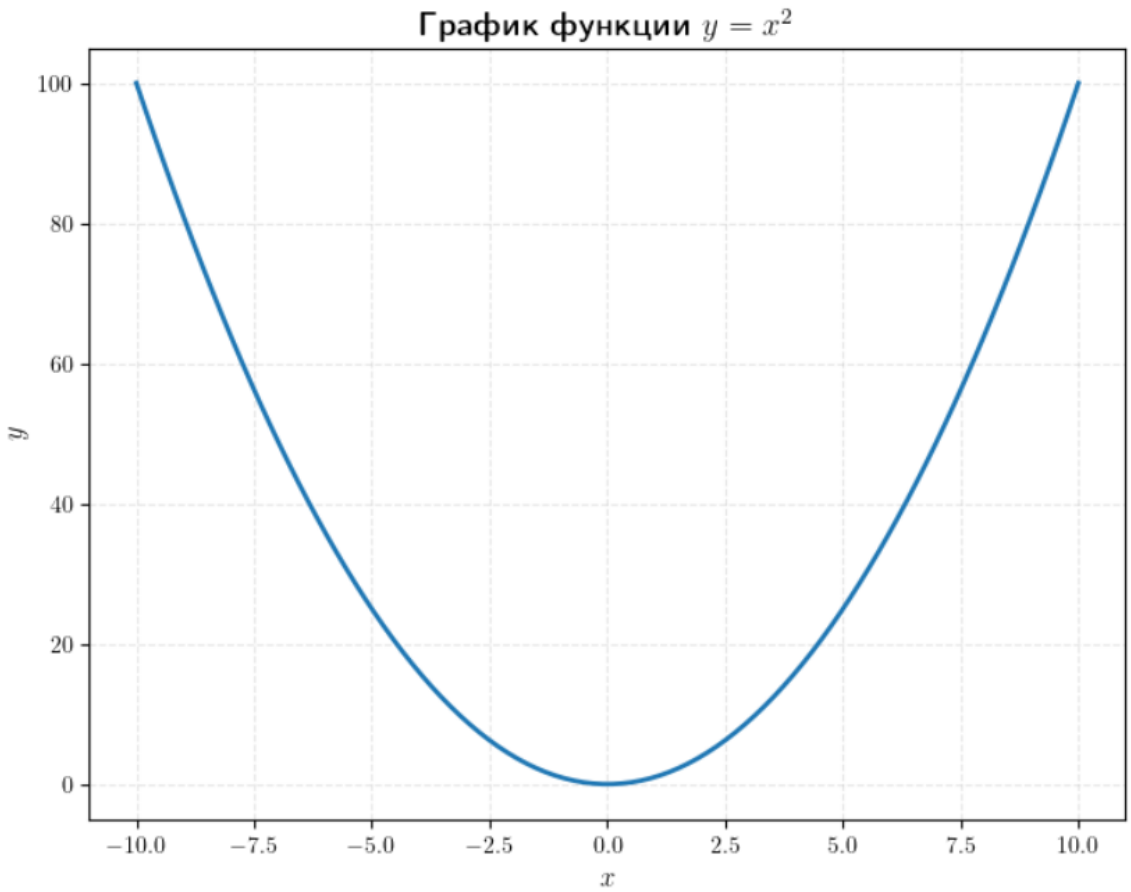


Рисунок 19. Задание №1

```
3]: x = np.linspace(-10, 10, 100)
y1 = x
y2 = x**2
y3 = x**3

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.plot(x, y1, 'b--', linewidth=2, label='$y = x$')
plt.plot(x, y2, 'g-.', linewidth=2, label='$y = x^2$')
plt.plot(x, y3, 'r-', linewidth=2, label='$y = x^3$')

plt.title(r'$\textbf{Графики функций}$', fontsize=14)
plt.xlabel(r'$x$', fontsize=12)
plt.ylabel(r'$y$', fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--')
plt.legend(fontsize=12)

plt.show()
```

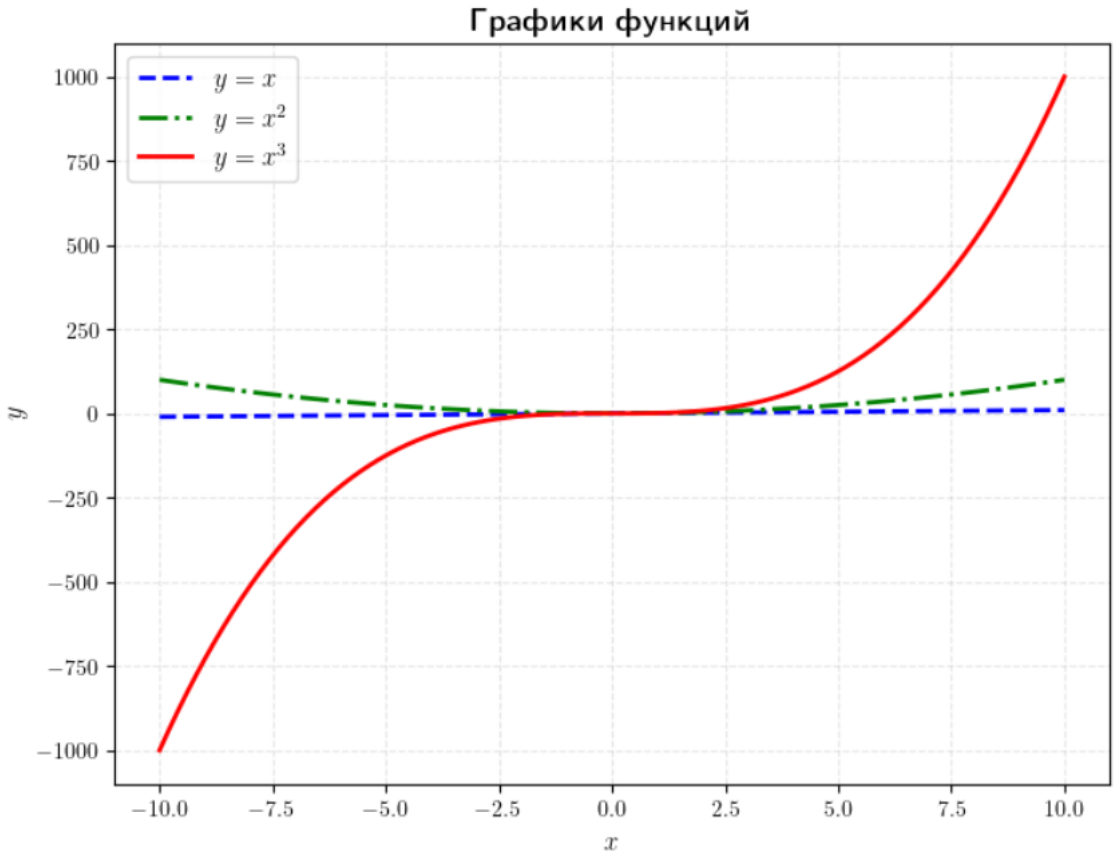


Рисунок 20. Задание №2

```python
np.random.seed(123)

n = 50
x = np.random.rand(n) * 10
y = np.random.rand(n) * 10

colors = x
sizes = y * 50
plt.figure(figsize=(8, 6))
scatter = plt.scatter(x, y, c=colors, s=sizes, alpha=0.7, cmap='viridis')
plt.colorbar(scatter, label=r'$\textbf{Значение } x$')
plt.xlabel(r'$x$', fontsize=12)
plt.ylabel(r'$y$', fontsize=12)
plt.title(r'$\textbf{Диаграмма рассеяния: цвет = } x,\ \textbf{размер = } y$', fontsize=14)
plt.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--')
plt.show()
```

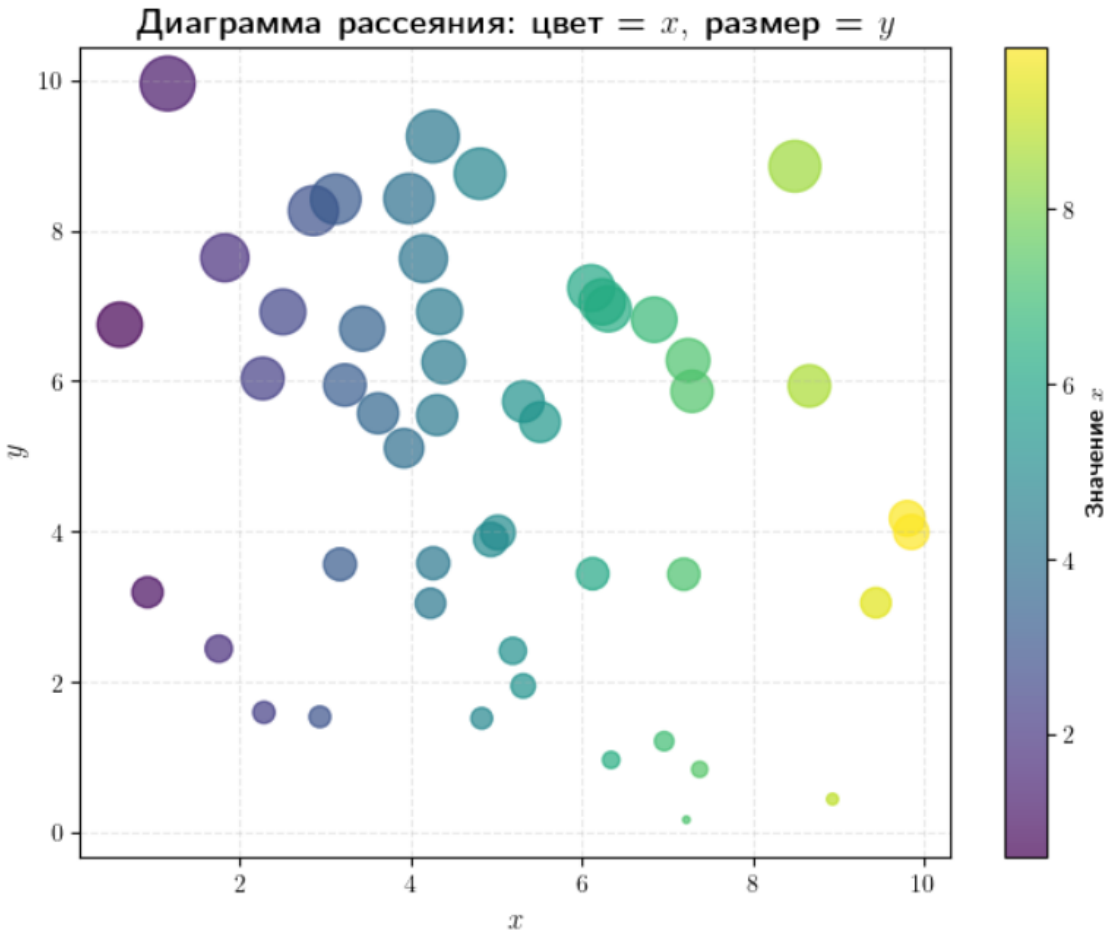
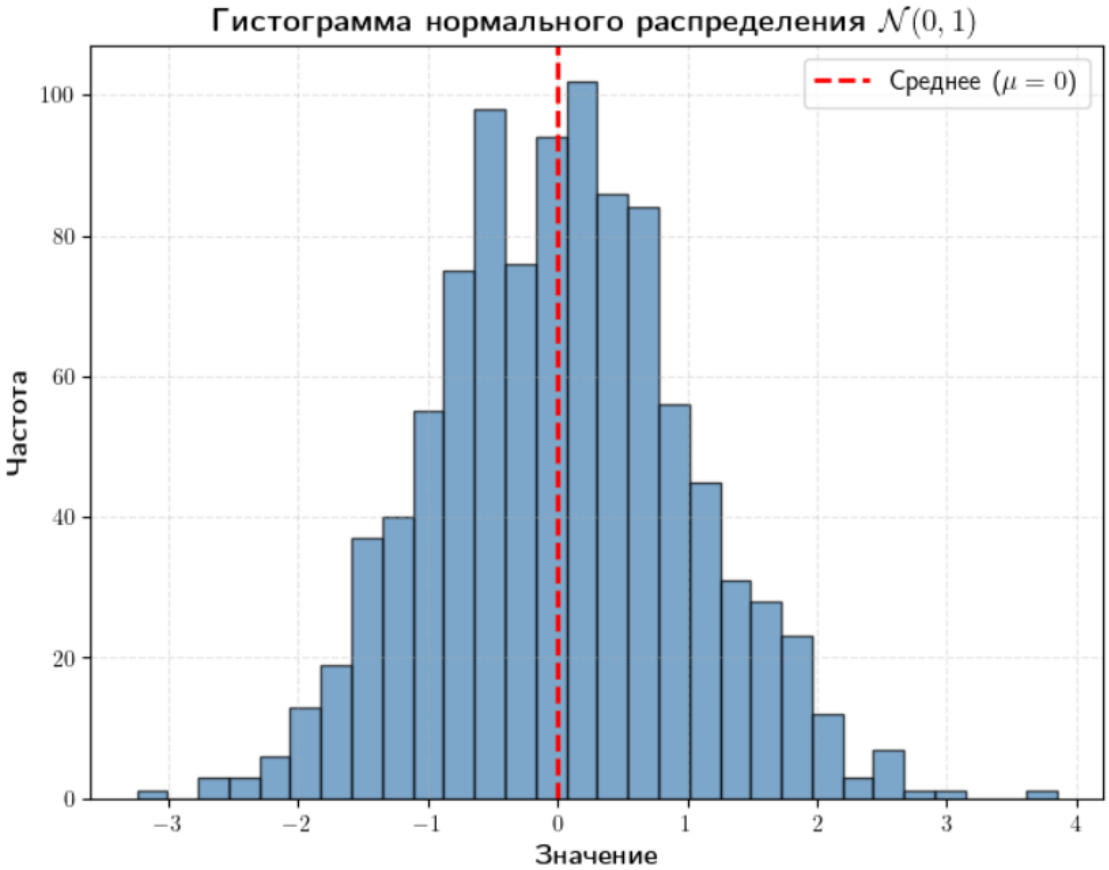


Рисунок 21. Задание №3

```
np.random.seed(42)
mu = 0
sigma = 1
data = np.random.normal(mu, sigma, 1000)
plt.figure(figsize=(8, 6))
counts, bins, patches = plt.hist(data, bins=30, edgecolor='black', alpha=0.7, color='steelblue')
plt.axvline(mu, color='red', linestyle='--', linewidth=2, label=f'Среднее ($\mu = {mu}$)')

plt.title(r'$\textbf{Гистограмма нормального распределения } \mathcal{N}(0, 1)$', fontsize=14)
plt.xlabel(r'$\textbf{Значение}$', fontsize=12)
plt.ylabel(r'$\textbf{Частота}$', fontsize=12)
plt.legend(fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--')
plt.show()

print(f"Среднее выборки: {np.mean(data):.4f}")
print(f"Стандартное отклонение выборки: {np.std(data):.4f}")
```




```
Среднее выборки: 0.0193
Стандартное отклонение выборки: 0.9787
```

Рисунок 22. Задание №4

```
categories = ['Отлично', 'Хорошо', 'Удовлетворительно', 'Неудовлетворительно']
counts = [20, 35, 30, 15]

plt.figure(figsize=(8, 6))
bars = plt.bar(categories, counts, edgecolor='black', linewidth=1.5)

for bar, count in zip(bars, counts):
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() + 0.5,
             str(count), ha='center', va='bottom', fontsize=12, fontweight='bold')

plt.xlabel(r'$\textbf{Оценка}$', fontsize=12)
plt.ylabel(r'$\textbf{Количество студентов}$', fontsize=12)
plt.title(r'$\textbf{Распределение оценок}$', fontsize=14)
plt.grid(axis='y', alpha=0.3, linestyle='--')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

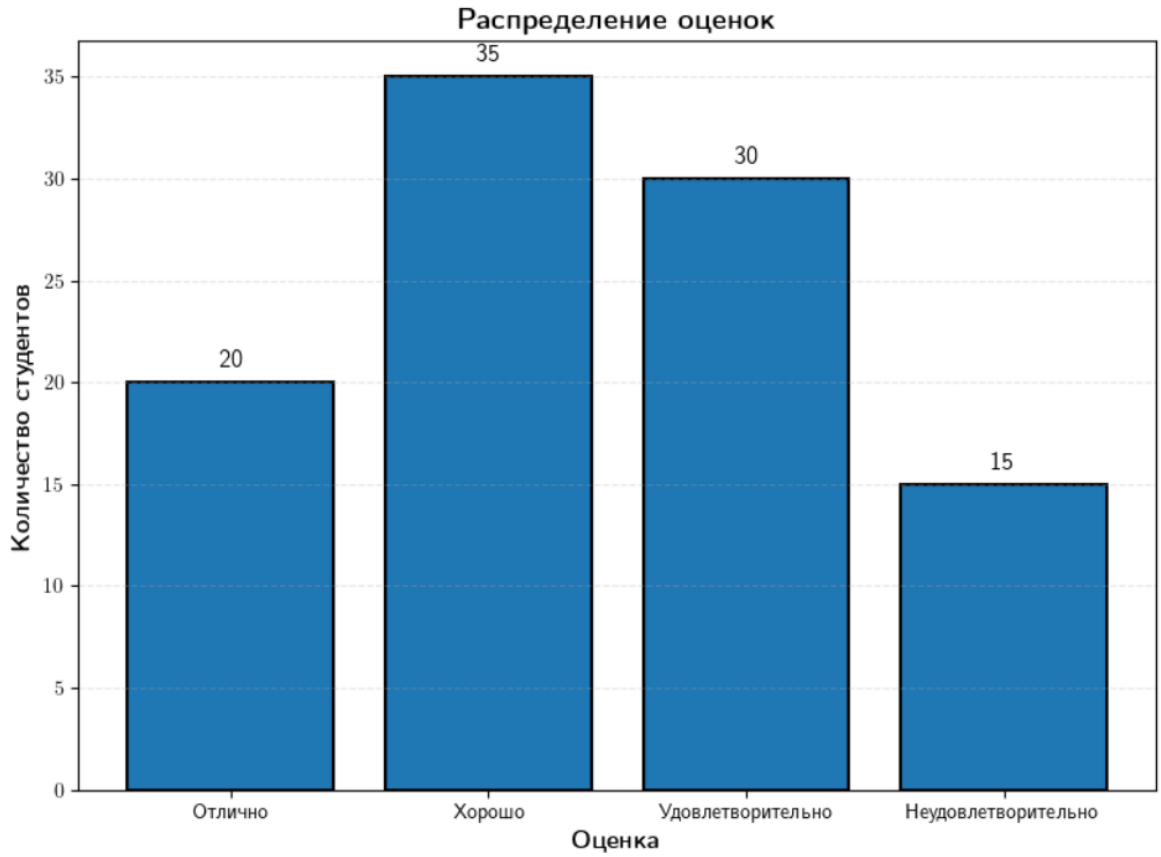


Рисунок 23. Задание №5

```
categories = ['Отлично', 'Хорошо', 'Удовлетворительно', 'Неудовлетворительно']
counts = [20, 35, 30, 15]

explode = (0.05, 0.05, 0.05, 0.05)
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.pie(counts, labels=categories, autopct='%1.1f%%', explode=explode, shadow=True, startangle=90, textprops={'fontsize': 12})

plt.title(r'$\textbf{Распределение студентов по оценкам}$', fontsize=14)
plt.axis('equal')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Рисунок 24. Задание №6

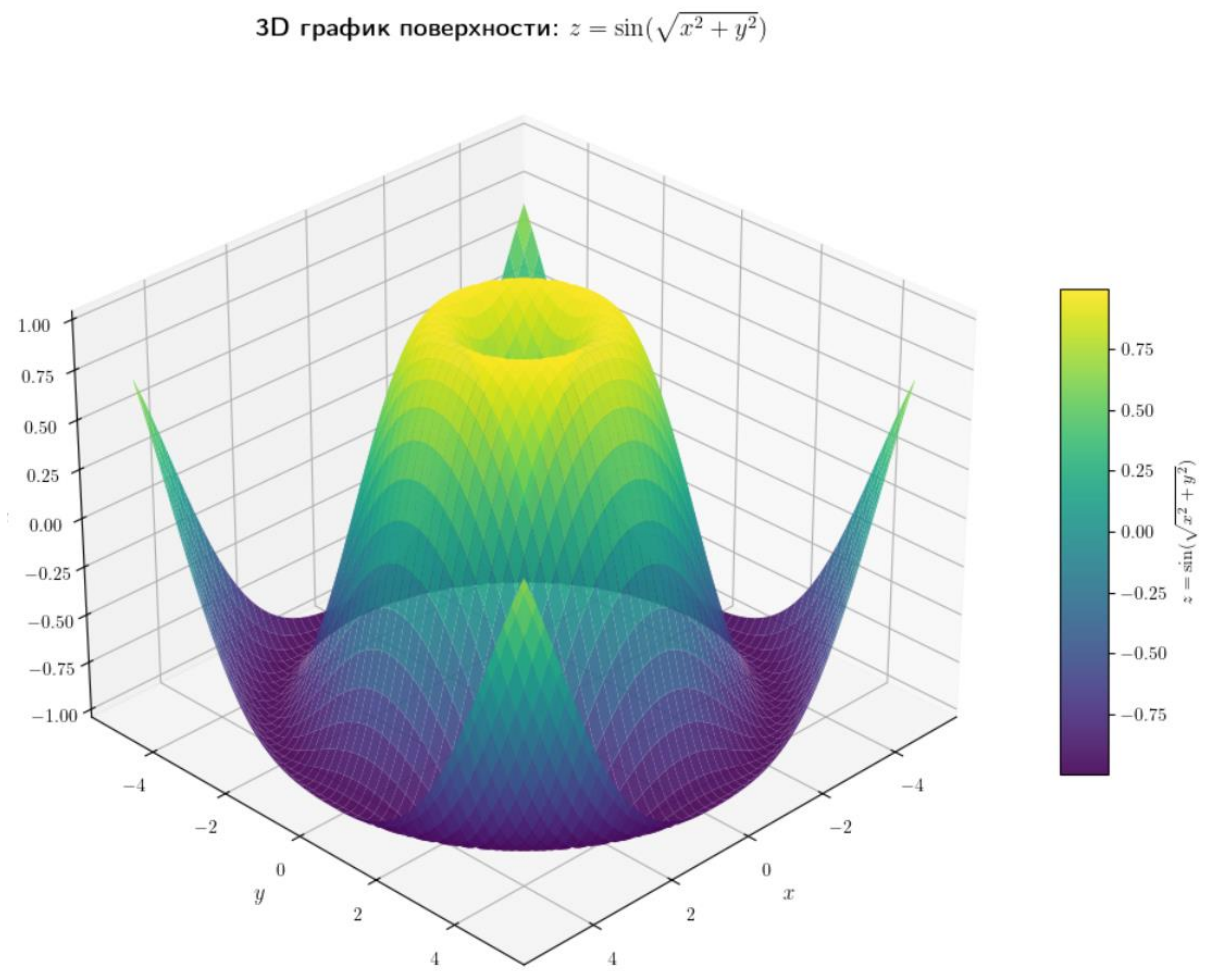


Рисунок 25. Задание №7

```python
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 8))
x = np.linspace(-10, 10, 200)

axes[0,0].plot(x, x)
axes[0,0].set_title(r'$y = x$')
axes[0,0].set_xlabel(r'$x$')
axes[0,0].set_ylabel(r'$y$')

axes[0,1].plot(x, x**2)
axes[0,1].set_title(r'$y = x^2$')
axes[0,1].set_xlabel(r'$x$')
axes[0,1].set_ylabel(r'$y$')

axes[1,0].plot(x, np.sin(x))
axes[1,0].set_title(r'$y = \sin(x)$')
axes[1,0].set_xlabel(r'$x$')
axes[1,0].set_ylabel(r'$y$')

axes[1,1].plot(x, np.cos(x))
axes[1,1].set_title(r'$y = \cos(x)$')
axes[1,1].set_xlabel(r'$x$')
axes[1,1].set_ylabel(r'$y$')

for ax in axes.flat:
    ax.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

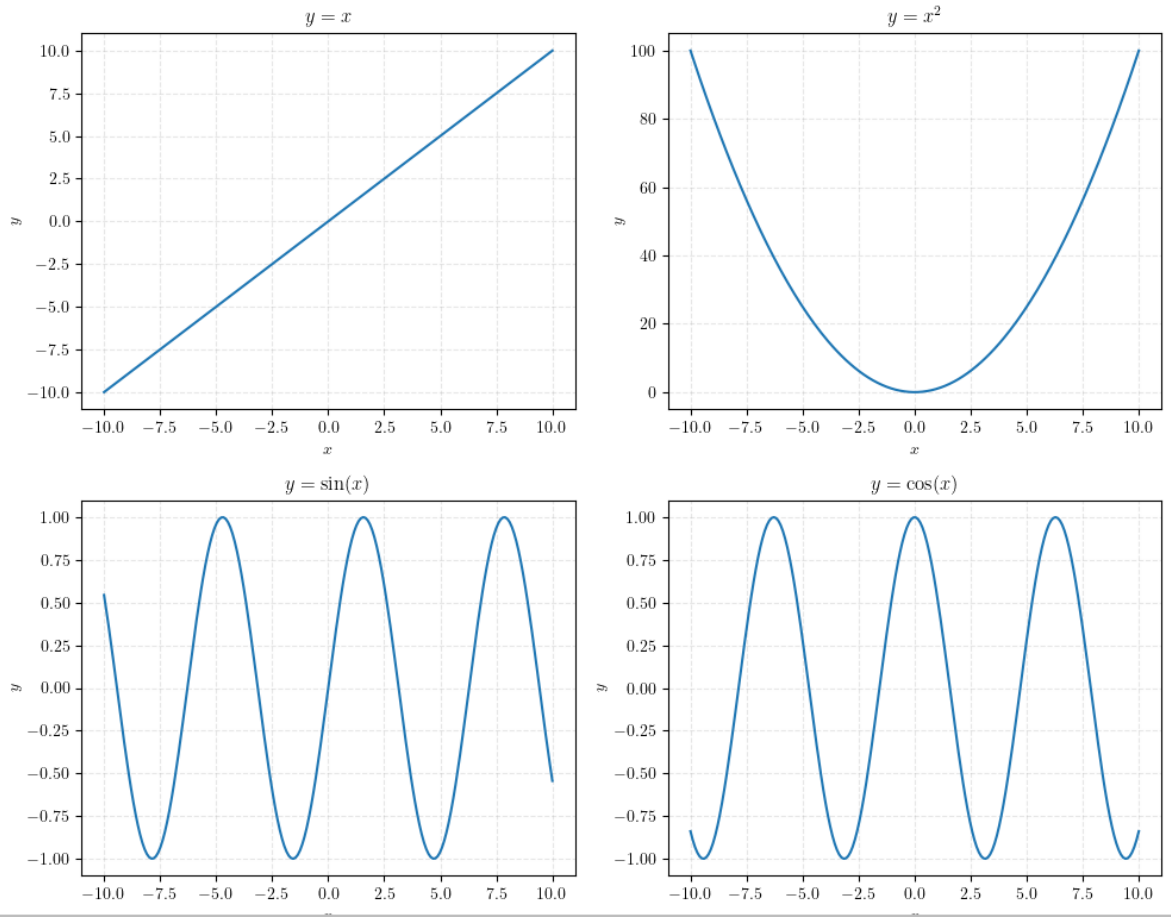


Рисунок 26. Задание №8

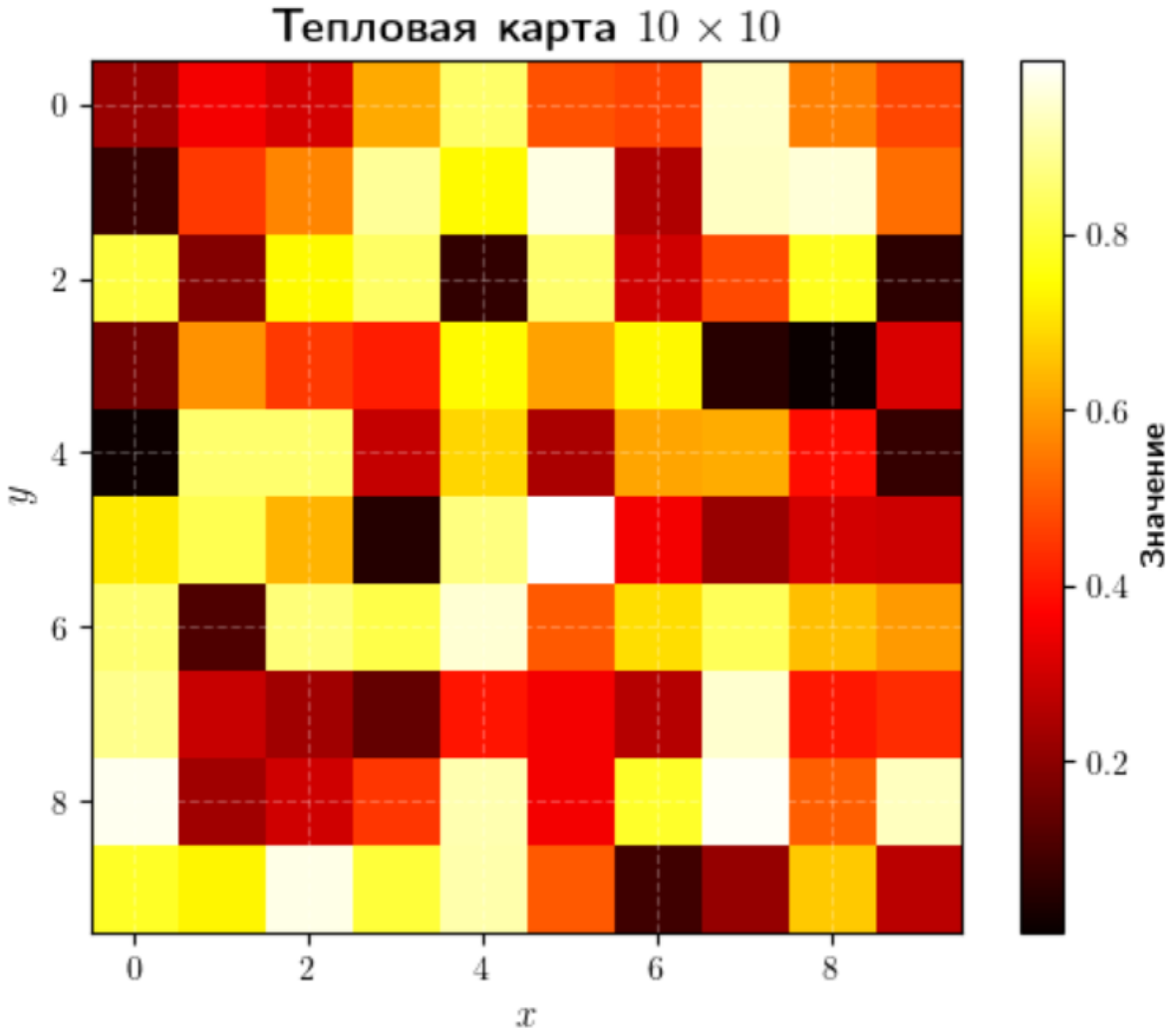


Рисунок 27. Задание №9

3.Выполнили индивидуальные задания согласно варианту:

1. Производительность спортсмена: измеряли количество отжиманий, выполняемых спортсменом в течение тренировки: Время (минуты): [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30] Количество отжиманий: [10, 25, 40, 50, 55, 57, 58] Добавьте заголовок и измените стиль графика на пунктирный.

2.Распределение скачиваний среди категорий приложений: Категории: ['Игры', 'Соцсети', 'Образование', 'Музыка", "Финансы"] Скачивания (млн): [50, 40, 30, 20, 10] Добавьте цветовую градацию от более популярных к менее популярным.

3.Площадь под корнем f(x)=$\sqrt{x}$ на интервале [0,4].

4. Построить поверхность: $f(x, y) = \sin(x) + \cos(y)\,, x, y \in [-2\pi, 2\pi]$.

```
plt.plot([0,5,10,15,20,25,30], [10,25,40,50,55,57,58], 'b--o')
plt.title(r'$\textbf{Отжимания по минутам}$', fontsize=14)
plt.xlabel(r'$\textbf{Мин}$', fontsize=12)
plt.ylabel(r'$\textbf{Отжимания}$', fontsize=12)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3)
plt.show()
```

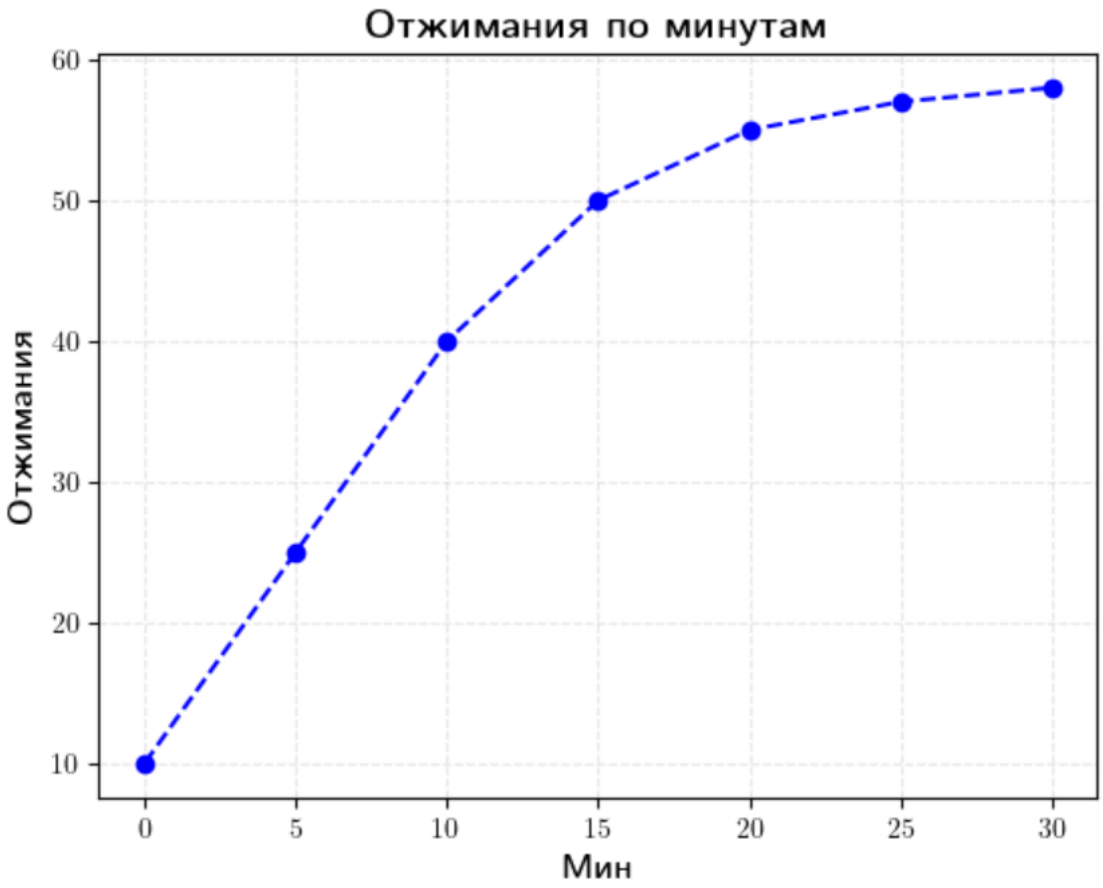


Рисунок 28. Индивидуальное задание №1

```
]: categories = ['Игры', 'Соцсети', 'Образование', 'Музыка', 'Финансы']
downloads = [50, 40, 30, 20, 10]

plt.bar(categories, downloads, edgecolor='black')
plt.title(r'$\textbf{Скачивания мобильных приложений (млн)}$', fontsize=14)
plt.xlabel(r'$\textbf{Категория}$', fontsize=12)
plt.ylabel(r'$\textbf{Скачивания (млн)}$', fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--', axis='y')
plt.show()
```

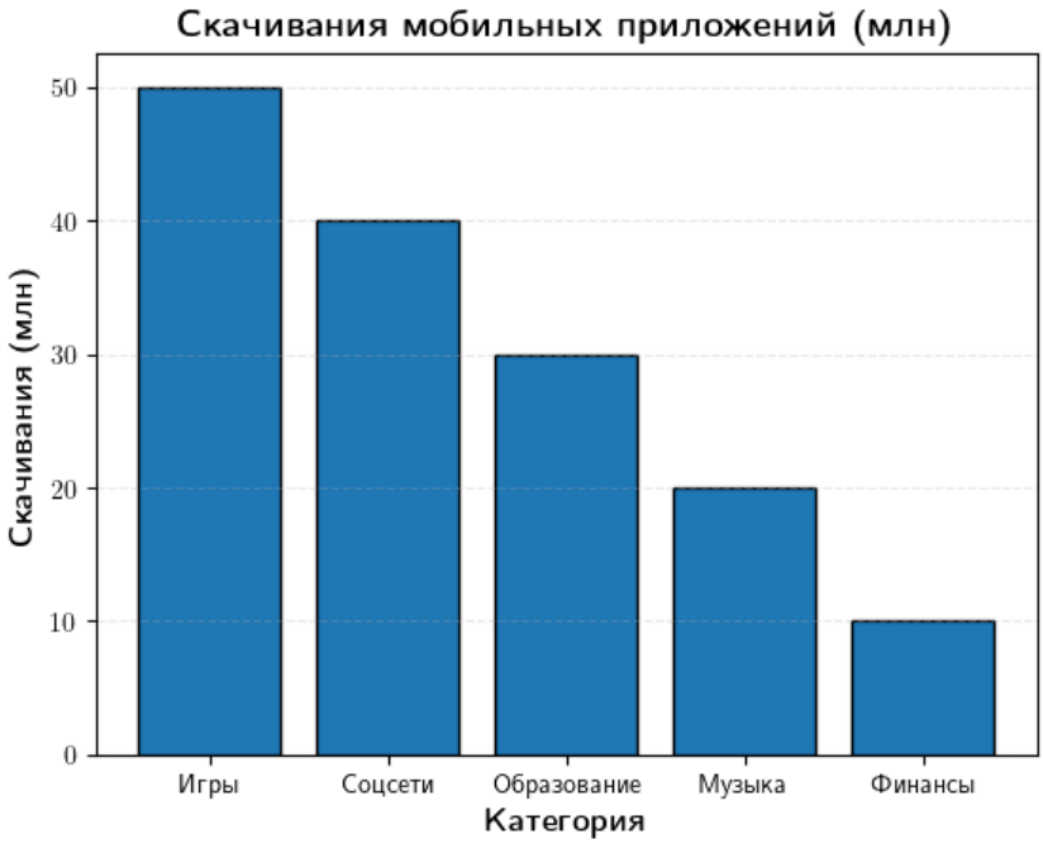


Рисунок 29. Индивидуальное задание №2

```
a, b = 0, 4

x = np.linspace(a, b, 300)
y = np.sqrt(x)

area = np.trapezoid(y, x)
print(f"Площадь = {area:.6f}")

plt.plot(x, y, 'b-', linewidth=2)
plt.fill_between(x, y, alpha=0.3)
plt.title(r'$\displaystyle \int_0^4 \sqrt{x} \, dx = ' + f"{area:.4f}" + r'$', fontsize=1
plt.xlabel(r'$x$', fontsize=12)
plt.ylabel(r'$\sqrt{x}$', fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--')
plt.show()
```

```
Площадь = 5.333015
```

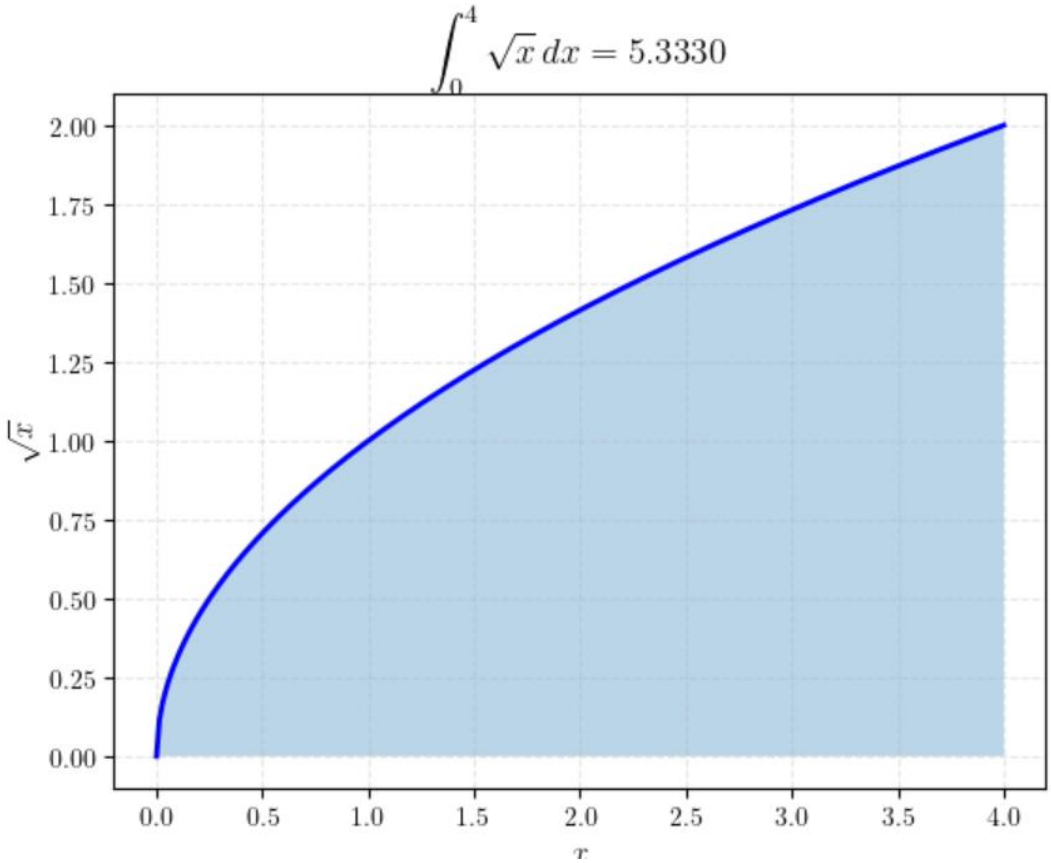


Рисунок 30 Индивидуальное задание №3

```python
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

x = np.linspace(-2*np.pi, 2*np.pi, 80)
y = np.linspace(-2*np.pi, 2*np.pi, 80)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = np.sin(X) + np.cos(Y)

fig = plt.figure(figsize=(10, 7))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
surf = ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='coolwarm')

ax.set_xlabel(r'$x$', fontsize=12)
ax.set_ylabel(r'$y$', fontsize=12)
ax.set_zlabel(r'$z$', fontsize=12)
ax.set_title(r'$\textbf{График функции } f(x,y) = \sin(x) + \cos(y)$', fontsize=14)
ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3)

plt.colorbar(surf, label=r'$\textbf{Значение}$')
plt.show()
```

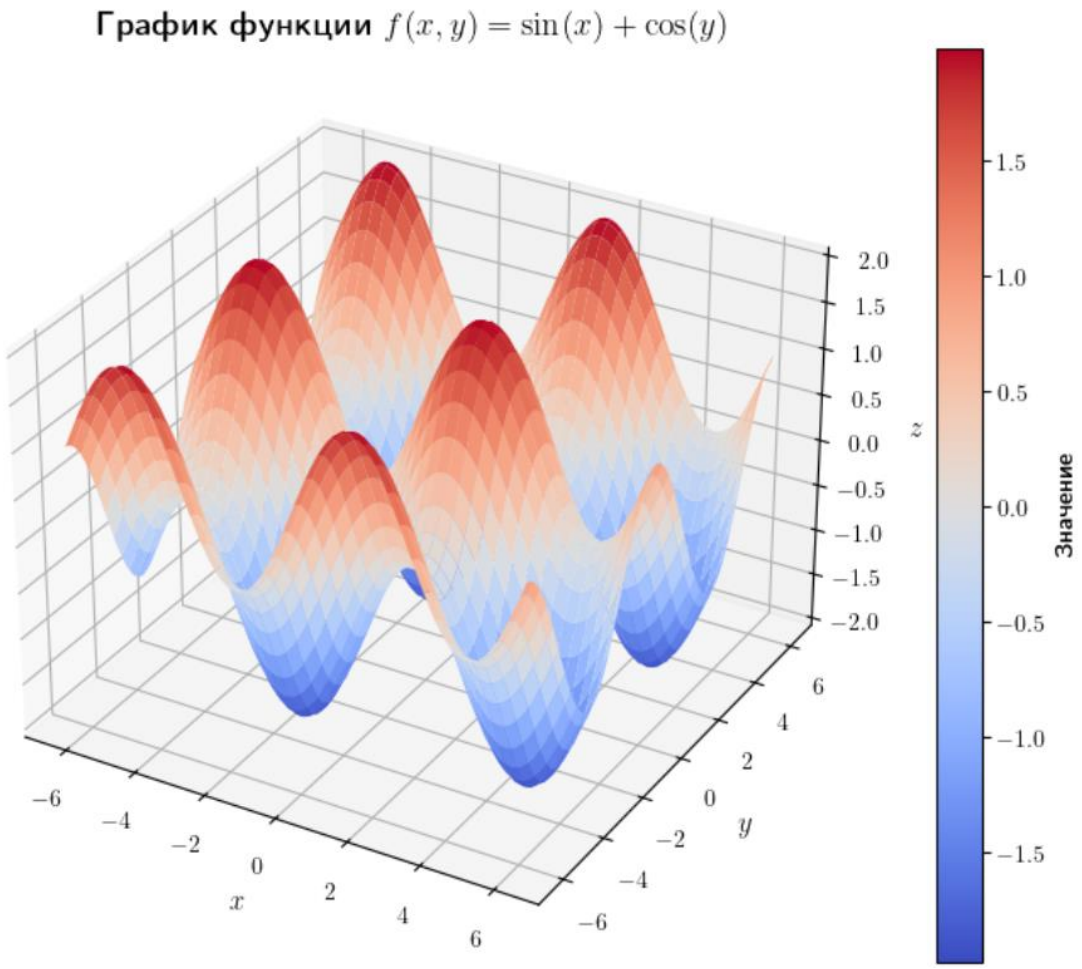


Рисунок 31. Индивидуальное задание №4

Контрольные вопросы:

1. Установка пакета matplotlib выполняется через менеджер пакетов pip командой pip install matplotlib. Также можно использовать conda install matplotlib если установлен Anaconda.

2. В ноутбуках Jupyter для корректного отображения графиков matplotlib должна присутствовать магическая команда %matplotlib inline.

3. Чтобы отобразить график с помощью функции plot, нужно сначала создать фигуру и оси, затем вызвать plot с передачей массивов координат x и y, и в конце вызвать функцию show для отображения.

4. Для отображения нескольких графиков на одном поле нужно несколько раз вызвать функцию plot на одних и тех же осях перед вызовом show. Каждый вызов plot добавляет новую линию на тот же график.

5. Для построения диаграмм категориальных данных известен метод bar для столбчатых диаграмм и метод barh для горизонтальных столбчатых диаграмм.

6. Основные элементы графика это оси, название графика, подписи осей, деления на осях, легенда, линии графика, маркеры точек и сетка.

7. Управление текстовыми надписями на графике осуществляется с помощью методов set_title для заголовка, set_xlabel и set_ylabel для подписей осей, а также функции text для добавления произвольного текста в указанные координаты.

8. Управление легендой графика осуществляется с помощью метода legend. Для корректной работы нужно при вызове plot указать параметр label, а затем вызвать legend.

9. Цвет и стиль линий графика задаются параметрами color и linestyle в функции plot. Например color='red' и linestyle='--' для красной пунктирной линии. Можно использовать сокращения как 'r--'.

10. Размещение графика в разных полях выполняется с помощью функции subplot или subplots. Эти функции создают сетку из нескольких областей для рисования, и график можно разместить в любой из них.

11. Построение линейного графика с помощью matplotlib выполняется функцией plot, которая по умолчанию соединяет точки прямыми линиями.

12. Заливка области между графиком и осью выполняется функцией fill_between. Заливка между двумя графиками выполняется функцией fill_between с передачей двух массивов y-значений.

13. Выборочная заливка, удовлетворяющая условию, выполняется с помощью параметра where в функции fill_between. В where передается массив булевых значений, определяющих где именно выполнять заливку.

14. Двухцветная заливка выполняется с помощью двух вызовов fill_between с разными условиями в параметре where. Например заливка положительных значений одним цветом, отрицательных другим.

15. Маркировка графиков выполняется с помощью параметра marker в функции plot. Можно задать форму маркера например 'o' для кружков, его размер и цвет.

16. Обрезка графиков выполняется с помощью методов set_xlim и set_ylim, которые задают пределы отображения по осям, или с помощью функции axis с передачей нужных границ.

17. Ступенчатый график строится функцией step. Его особенность в том, что значения остаются постоянными между точками, создавая вид ступеней, что удобно для отображения дискретных изменений во времени.

18. Стековый график строится функцией stackplot. Его особенность в том, что несколько рядов данных отображаются друг над другом с накоплением, показывая вклад каждого ряда в общую сумму.

19. Stem-график строится функцией stem. Его особенность в том, что от каждой точки данных проводится вертикальная линия до базовой линии, что хорошо подходит для отображения дискретных сигналов.

20. Точечный график строится функцией scatter. Его особенность в том, что каждая точка может иметь свой цвет, размер и форму, что позволяет отображать многомерные данные.

21. Построение столбчатых диаграмм с помощью matplotlib выполняется функцией bar для вертикальных столбцов и barh для горизонтальных.

22. Групповая столбчатая диаграмма это когда несколько столбцов для разных категорий располагаются рядом группами. Столбчатая

диаграмма с errorbar элементом включает отрезки, показывающие погрешность или разброс значений для каждого столбца.

23. Построение круговой диаграммы средствами matplotlib выполняется функцией pie. Ей передаются значения долей и опционально подписи к ним.

24. Цветовая карта это отображение числового значения в цвет. Работа с цветовыми картами в matplotlib осуществляется через объекты colormap, которые можно получить из модуля cm и применить к данным.

25. Отображение изображения средствами matplotlib выполняется функцией imshow, которой передается массив пикселей изображения.

26. Отображение тепловой карты средствами matplotlib выполняется функцией imshow или pcolormesh с применением цветовой карты для отображения значений матрицы цветом.

27. Построение линейного 3D графика с помощью matplotlib выполняется после импорта из mpl_toolkits.mplot3d, создания 3D осей и вызова функции plot на этих осях с тремя координатами.

28. Построение точечного 3D графика с помощью matplotlib выполняется аналогично линейному, но используется функция scatter на 3D осях.

29. Построение каркасной поверхности с помощью matplotlib выполняется функцией plot_wireframe на 3D осях, которой передаются матрицы координат X, Y и Z.

30. Построение трехмерной поверхности с помощью matplotlib выполняется функцией plot_surface на 3D осях, которая создает залитую цветом поверхность по переданным матрицам координат.

Вывод: ознакомились с основными методами работы с библиотекой matplotlib, изучили разнообразные способы визуализации информации с помощью график, диаграмм.